SQLite DB Tools

Manual do usuário - versão 1.0

Em resumo

- Bancos de dados SQLite, simples ou criptografados, um em cada janela - abra quantas janelas precisar
- Cada tabela, formulário, pesquisa e consulta em sua própria guia; a guia Início mostra tudo o que você pode fazer
- Tabelas, colunas com regras, relações, índices e automações mantidos pelo próprio banco de dados
- Importação de CSV, Excel e OpenDocument; exportação para SQL, CSV, JSON; mesclagem de dois bancos de dados
- Estatísticas, impressões em PDF, contas com níveis de acesso, o registro de operações de cada alteração
- Gratuito, sem chave de licença, em dez idiomas; até 255 tabelas de 255 colunas e 522.003 registros por banco de dados

Copyright © 2026 Fation Coga. Todos os direitos reservados. Gratuito.

Conteúdo

1. **O que o SQLite DB Tools faz**
2. **Instalação e primeira inicialização**
3. **A guia Início**
4. **Criar ou abrir um banco de dados**
   - Novo banco de dados
   - Abrir um banco de dados
5. **Tabelas a partir de arquivos**
   - Uma nova tabela
   - Valores obrigatórios que o arquivo não tem
   - Mais arquivos em uma tabela
   - Arrastar e soltar, clique duplo
6. **Projetar uma tabela**
   - Tipos de coluna
   - Valor dos novos registros
7. **Adicionar entradas**
8. **Navegar, pesquisar e editar**
9. **Anexos**
10. **Conexões entre tabelas**
    - Relações
    - Índices
    - Automações
11. **Consultas SQL**
12. **Exportação**
13. **Mesclar bancos de dados**
    - Visualizar antes de mesclar
    - Escolher as linhas
    - Copiar várias tabelas
14. **Estatísticas**
    - Medidas como em uma planilha
    - Ao longo do tempo
    - Fórmulas
    - Exemplos e mais funções
15. **Imprimir documentos**
16. **Contas e níveis de acesso**
17. **O registro de operações**
18. **Segurança**
    - Bancos de dados protegidos
    - Bloqueio
19. **Vários bancos de dados ao mesmo tempo**
20. **Preferências, tema, idioma**
21. **Ajuda, Sobre e solução de problemas**
22. **Atalhos de teclado**
23. **Licença, marcas registradas e software de terceiros**
24. **Bancos de dados de exemplo**
    - Calibration
    - Shop
    - Library

1 O que o SQLite DB Tools faz

O SQLite DB Tools cria, abre e trabalha com **bancos de dados SQLite** - os bancos de dados de arquivo único usados por inúmeros programas, celulares e sites. Um banco de dados pode ser um arquivo SQLite simples, legível por qualquer ferramenta SQLite, ou **criptografado**: com uma senha de administrador e uma chave de recuperação, ou com uma frase secreta em um dos formatos do SQLite3 Multiple Ciphers (incluindo o SQLCipher).

Em um banco de dados você projeta **tabelas** cujas colunas têm tipos e regras (obrigatória, única, mínimo / máximo, um padrão, uma lista de opções...), conecta as tabelas com **relações**, torna-as mais rápidas com **índices** e deixa o banco de dados se manter em ordem com **automações**. Os registros são adicionados com um formulário feito para o teclado, navegados e editados em uma grade, pesquisados, contados e somados em estatísticas, impressos como documentos PDF. As tabelas podem vir de arquivos **CSV, Excel e OpenDocument** e sair como **SQL** (SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server), **CSV**, **JSON** ou uma cópia do banco de dados. Contas com cinco níveis de acesso decidem quem pode fazer o quê, e o **registro de operações** guarda cada alteração.

O programa é **gratuito**: sem chave de licença, sem cadastro. Um banco de dados pode ter até **255 tabelas**, cada uma com até **255 colunas**, e até **522.003 registros** em todas as suas tabelas juntas; um banco de dados além desses limites abre somente para leitura (capítulo 4). Ele abre **um banco de dados por janela**; para trabalhar com vários bancos de dados, abra o programa várias vezes (capítulo 19).

> Tudo o que você define em um banco de dados - regras das colunas, relações, índices, automações - é armazenado **no próprio arquivo do banco de dados**: vale para todos os programas que gravam nesse arquivo, não apenas para o SQLite DB Tools.

2 Instalação e primeira inicialização

Copie a pasta do programa para qualquer lugar: ele não precisa de instalação (em um PC sem o Visual Studio, instale o *Microsoft Visual C++ Redistributable x64* se o Windows pedir). Junto ao `SQLite DB Tools.exe` o programa mantém a pasta `SQLite DB Tools data` com suas configurações, seu log e os arquivos de idioma; os manuais do usuário ficam junto ao exe. Seus bancos de dados podem estar em qualquer lugar.

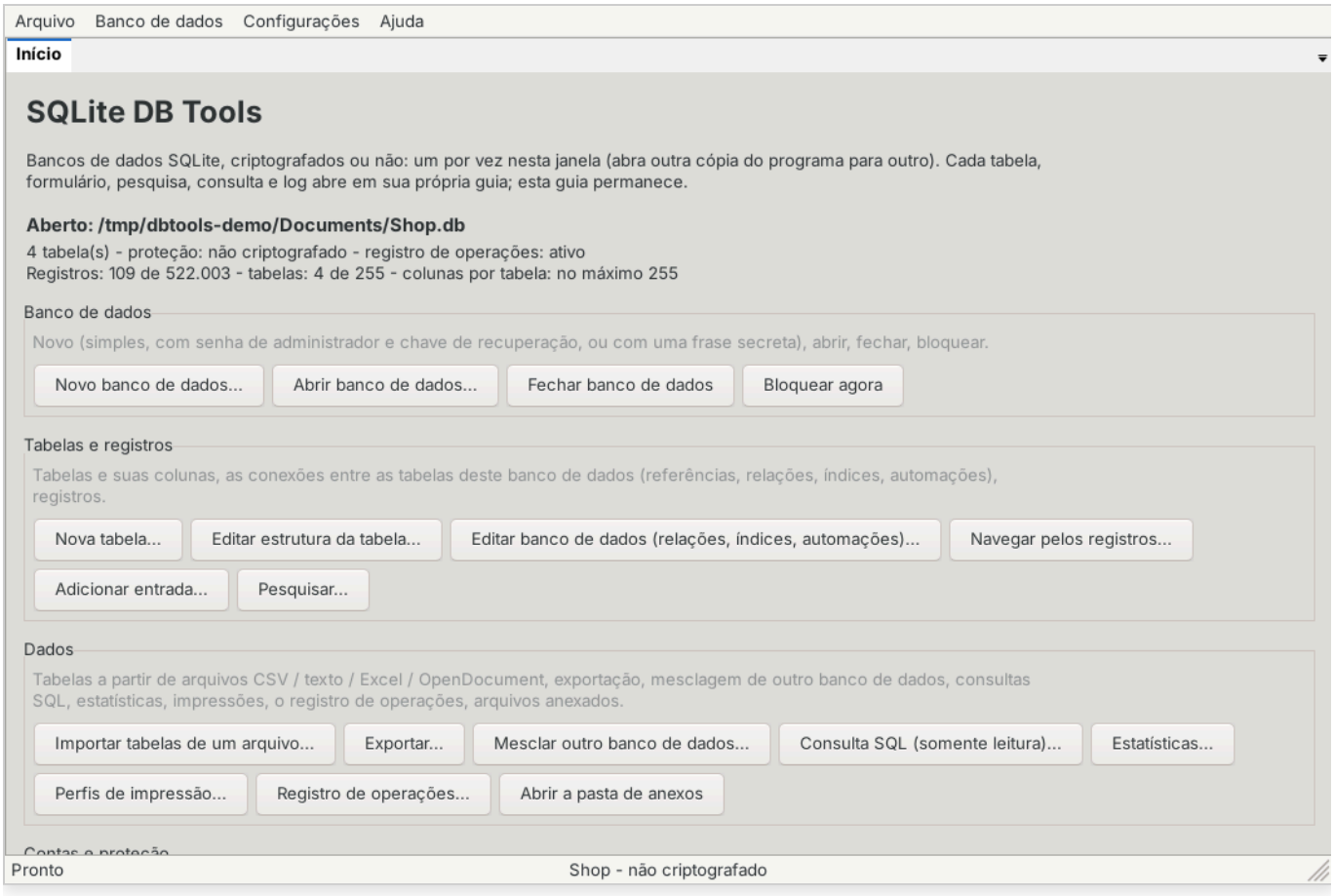
Ao iniciar, o programa reabre o último banco de dados usado (sua senha, se houver, é pedida novamente: ela nunca é armazenada) - **Configurações > Preferências do aplicativo** permite desativar isso. Você também pode iniciá-lo com um banco de dados: `"SQLite DB Tools.exe" D:\Data\Shop.db`, um banco de dados solto sobre o exe ou um clique duplo em um banco de dados, quando o programa estiver na lista "Abrir com" do Windows (capítulo 5).

3 A guia Início

A primeira guia, **Início**, está sempre presente e não pode ser fechada. Ela mostra qual banco de dados está aberto e o que pode ser feito com ele, em uma de **duas visualizações**, escolhida com o seletor **Simples | Pro** no canto superior direito (ou **Configurações > Visualização Pro**); o programa lembra a escolha e começa na visualização Simples na primeira vez. Nada é removido na visualização Simples: os menus continuam completos, as outras ferramentas apenas ficam fora de vista.

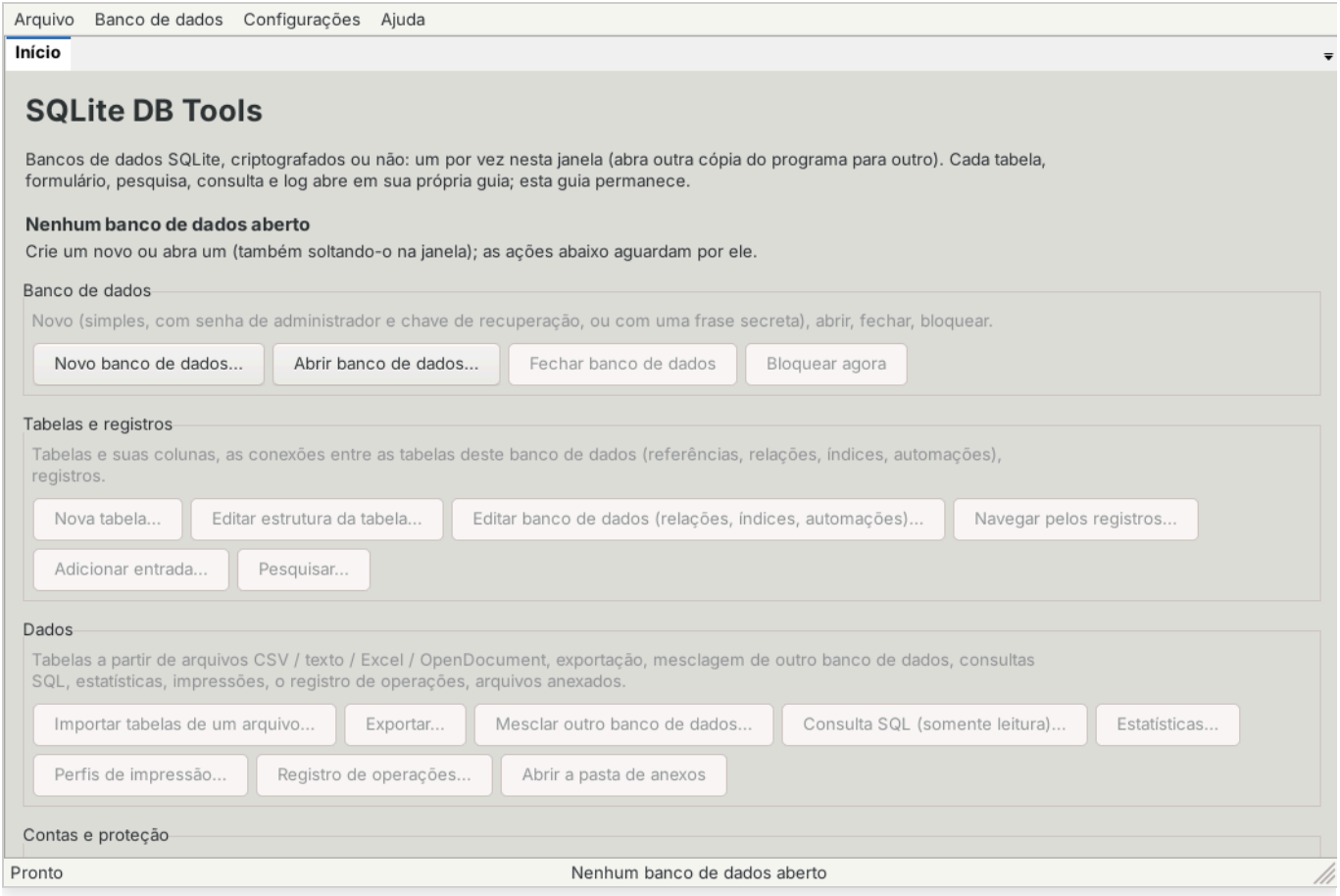
A **visualização Simples** é para o trabalho do dia a dia: o banco de dados (suas tabelas, seus registros, sua proteção), **Trocar banco de dados**, **Bloquear agora** e os bancos de dados recentes, depois três botões grandes - **Adicionar** (um novo registro), **Localizar** (os registros de uma tabela) e **Compartilhar** (exportar, perfis de impressão) - e **suas tabelas** como cartões: um clique abre os registros. Sem nenhum banco de dados aberto, os botões grandes são **Novo banco de dados**, **Abrir banco de dados** e **Bancos de dados de exemplo**. Nos registros de uma tabela, a visualização Simples mantém a pesquisa e adiciona um botão **Adicionar**; as ferramentas de condições, Atualizar e Copiar para uma nova entrada estão na visualização Pro.

A **visualização Pro** mostra o arquivo, o número de tabelas, a proteção, se o registro de operações está gravando, a conta conectada e quanto dos limites o banco de dados usa (seus registros de 522.003, suas tabelas de 255), e **cada ação do programa como um bloco**, por tarefa: *Trabalhar com registros* (navegar, adicionar entrada, pesquisar, estatísticas, perfis de impressão), *Trazer, enviar* (importar, exportar, mesclar, SQL), *Anexos e histórico*, *Banco de dados e tabelas* e *Segurança e usuários* (recolhido: um clique o abre). A caixa no topo localiza uma ferramenta ou uma tabela enquanto você digita. Um clique com o botão direito em uma ferramenta **a fixa no topo** (e a remove de novo). Abaixo deles estão as tabelas e os **bancos de dados recentes**, um clique cada.



Início com um banco de dados aberto: todas as ações que podem ser executadas estão disponíveis.

Um botão só fica disponível quando sua ação pode ser executada: sem nenhum banco de dados aberto, só estão disponíveis **Novo banco de dados**, **Abrir banco de dados** e os bancos de dados recentes; as ações de um banco de dados criptografado só aparecem para um banco de dados criptografado; uma conta vê apenas o que seu nível permite. Cada botão faz exatamente o mesmo que o item de menu de mesmo nome.



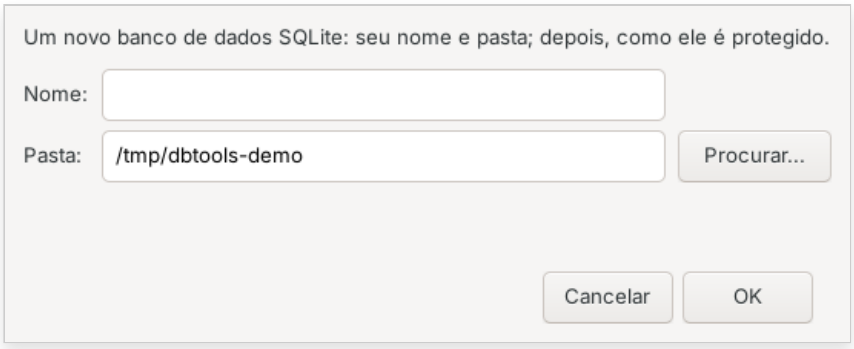
Nenhum banco de dados aberto: só é possível criar ou abrir um.

Todas as outras janelas de trabalho - os registros de uma tabela, sua estrutura, o formulário de entrada, uma pesquisa, uma consulta SQL, estatísticas, as relações, o registro de operações - abrem em uma **guia própria** ao lado de Início, de modo que várias tabelas podem ficar abertas lado a lado. `Ctrl+W` fecha a guia da frente; uma guia com alterações não aplicadas pergunta antes de fechar.

4 Criar ou abrir um banco de dados

Novo banco de dados

Arquivo > Novo banco de dados (`Ctrl+N`) pede o **nome** e a **pasta** (Documentos, de início; `.db` é acrescentado) e informa na hora se o nome está disponível. Um arquivo existente nunca é substituído: você escolhe **Abrir o existente**, **Criar** com um nome disponível (*nome (2)*) ou **Alterar o nome**. Em seguida, sua proteção:



Arquivo > Novo banco de dados.

Proteção	O que significa
Não criptografado	Um arquivo SQLite normal: qualquer pessoa que o tenha pode lê-lo, com qualquer ferramenta SQLite.
Senha de administrador + chave de recuperação (recomendado)	O arquivo é criptografado com uma chave aleatória. Essa chave é mantida em `<nome>.db.keys` junto ao banco de dados, trancada duas vezes: pela sua senha de administrador e por uma chave de recuperação mostrada **uma única vez** (anote-a). Qualquer uma das duas abre o banco de dados. A senha pode ser alterada sem criptografar nada novamente.
Somente uma frase secreta	O arquivo é criptografado diretamente com a frase secreta, no formato que você escolher (SQLCipher 4 por padrão). A mesma frase secreta abre o arquivo em outras ferramentas, como o DB Browser for SQLite.

Um banco de dados novo ainda não tem tabelas: você pode criar as primeiras a partir de um arquivo (capítulo 5); caso contrário, abre-se o editor de estrutura (capítulo 6).

Abrir um banco de dados

Arquivo > Abrir banco de dados (`Ctrl+O`), **Arquivo > Abrir recentes** ou um banco de dados recente em Início. O programa reconhece a proteção sozinho: pede a senha de administrador quando há um arquivo `.keys` junto ao banco de dados, e uma frase secreta quando o arquivo está criptografado sem ele. Na janela da frase secreta você pode deixar *Detectar automaticamente*: todos os formatos do SQLite3 Multiple Ciphers são testados (SQLCipher 1-4, ChaCha20, AES-128/256, Ascon, AEGIS, RC4), de modo que bancos de dados criptografados por outros programas também abrem com a respectiva frase secreta.

Bancos de dados criados por outros programas são bem-vindos: suas tabelas são mostradas, navegadas, pesquisadas, editadas e exportadas, e desde a primeira abertura o registro de operações grava o trabalho feito nelas. Sua estrutura só pode crescer com novas colunas.

> Um banco de dados além dos limites do SQLite DB Tools - mais de 255 tabelas, uma tabela com mais de 255 colunas ou mais de 522.003 registros em todas as suas tabelas juntas - abre **somente para leitura**: pode ser navegado, pesquisado e exportado, mas não alterado. Cada tabela mostra seus primeiros 522.003 registros e 255 colunas, e as primeiras 255 tabelas são listadas. Uma mensagem diz qual limite ele ultrapassa, e Início diz que ele é somente leitura.

> Uma base de dados criada por uma versão 1.x do SQLite DB Tools é **convertida** para o formato da versão 2 quando é aberta pela primeira vez (as suas tabelas do programa recebem os novos nomes; os registos não mudam). O ficheiro como era fica guardado ao lado, com o nome `<nome>.format1.bak`: as versões 1.x só abrem esse. Um ficheiro que não pode ser escrito (só de leitura) não é convertido: copie-o para onde possa ser escrito e abra-o.

5 Tabelas a partir de arquivos

Uma nova tabela

Arquivo > Importar tabelas de um arquivo... (também oferecido quando um banco de dados não tem tabelas) lê **arquivos CSV e de texto** (valores separados por vírgulas, ponto e vírgula, tabulações ou barras verticais - detectados automaticamente ou escolhidos; texto entre aspas; se a primeira linha contém os nomes das colunas; codificação UTF-8, UTF-16 ou do Windows) e **planilhas**: Excel (`.xlsx`, e `.xls` do Excel 97-2003 e do Excel 5 / 95) e OpenDocument (`.ods`, LibreOffice / OpenOffice). Uma pasta de trabalho protegida por senha é recusada: salve-a primeiro sem senha. Uma célula fornece seu valor como a planilha o mostra (uma fórmula: seu último resultado; uma data: a data). As primeiras linhas são mostradas antes que qualquer coisa aconteça.

Uma pasta de trabalho com várias planilhas lista essas planilhas com suas colunas e linhas, em **grupos** de planilhas cujas colunas correspondem (mesmos nomes, em qualquer ordem). As planilhas marcadas se tornam **uma única tabela**: uma coluna que uma planilha não tem fica vazia nas linhas dela. **Adicionar uma coluna com o nome da planilha** guarda a origem de cada linha: as planilhas "Milano" e "Roma" com as mesmas colunas se tornam uma única tabela com uma coluna "Depósito" que contém Milano ou Roma. **Criar uma tabela para cada planilha marcada**, por sua vez, cria uma tabela por planilha.

Em seguida, as colunas da nova tabela: para cada uma o programa deduz o **tipo** (texto, número inteiro, decimal com ponto ou vírgula, sim / não, data dia/mês/ano ou mês/dia/ano, data e hora), se ela é **obrigatória** (nenhum valor vazio) e **única** (todos os valores diferentes), com alguns exemplos. Corrija o que estiver errado, desmarque as colunas a deixar de fora, dê um nome à tabela e clique em **Importar**. Nada é gravado antes que todas as linhas sejam verificadas: as linhas que não se encaixam (um texto em uma coluna numérica, um valor único repetido...) são listadas com sua linha e seu valor - importe as outras ou volte e altere as colunas. A tabela e seus registros são criados de uma só vez, e a importação fica no registro de operações. Uma importação que ultrapassaria as 255 tabelas ou os 522.003 registros do banco de dados não grava nada e diz qual limite atingiu.

O arquivo é lido novamente cada vez que você pressiona **Avançar** (ou **Ler o arquivo novamente**): altere-o no Excel, salve-o e continue sem precisar escolhê-lo de novo.

Valores obrigatórios que o arquivo não tem

Quando falta no arquivo uma coluna obrigatória, ou algumas de suas células estão vazias, o programa pede esses valores antes de verificar as linhas: **o mesmo valor em todos os lugares**; **um valor para cada coluna**; **manualmente**; ou **deixar essas linhas de fora**. A opção manual abre uma grade com as linhas que têm células obrigatórias vazias, 10 por vez: as células vazias ficam amarelas e podem ser digitadas, as outras podem ser copiadas (`Ctrl+C`) e coladas em uma vazia (`Ctrl+V`). `Tab` salta para a próxima célula vazia, ao longo da linha ou, com a caixa marcada, descendo pela coluna. **Confirmar e importar** fica disponível quando nenhuma célula obrigatória está vazia. Com mais de 150 células vazias, o programa avisa que completar o arquivo original é mais seguro.

Mais arquivos em uma tabela

A estrutura de uma tabela (**Banco de dados > Editar estrutura da tabela**) tem **Importar de arquivo...**: um ou mais arquivos adicionam suas linhas à tabela, cada arquivo mostrado e verificado separadamente. As colunas do arquivo são associadas às da tabela pelo nome: ele pode ter menos colunas (uma coluna com valor padrão é preenchida com ele; os valores obrigatórios que faltarem são pedidos como acima); colunas que a tabela não tem interrompem a importação, a menos que você concorde em **deixá-las de fora**. Cada linha é verificada com as regras da tabela - inclusive os valores únicos já existentes na tabela - antes de qualquer gravação.

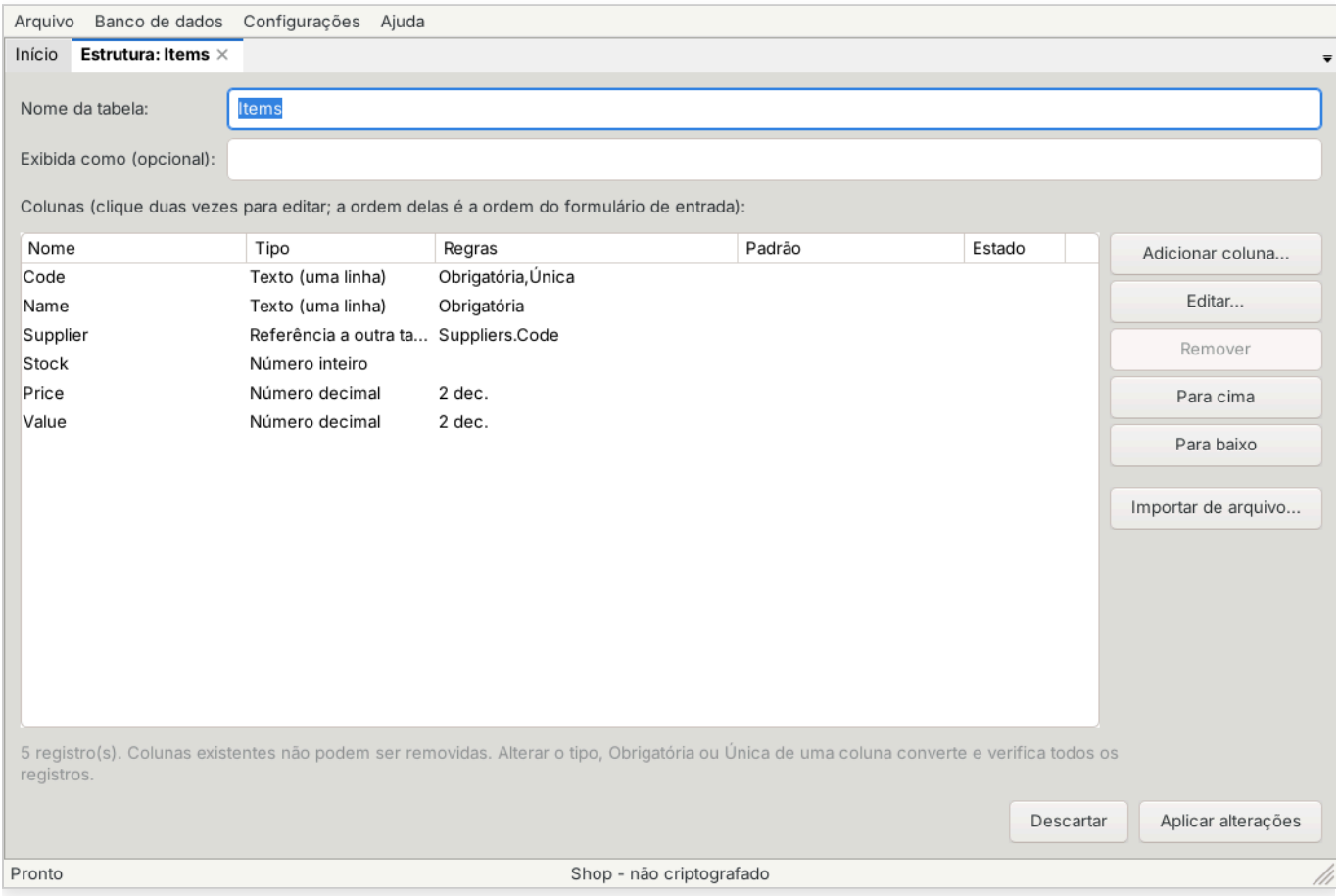
Arrastar e soltar, clique duplo

Arquivos soltos em qualquer ponto da janela vão para a ferramenta certa: um banco de dados (`.db`, `.sqlite`..., criptografado ou não, ou seu arquivo `.keys`) é aberto - um por janela; os outros são indicados pelo nome, para serem abertos em outra janela; arquivos CSV / de texto, `.xlsx`, `.xls` e `.ods` são importados no banco de dados aberto: como novas tabelas ou - quando a guia da frente é uma tabela - com suas linhas adicionadas a essa tabela, como você preferir. Sem nenhum banco de dados aberto, você precisa primeiro criar ou abrir um.

Configurações > Preferências do aplicativo > Adicionar o SQLite DB Tools a 'Abrir com' faz o Windows oferecer o programa para esses arquivos: escolha uma vez *Abrir com > Escolher outro aplicativo > SQLite DB Tools > Sempre* (o Windows permite que só você altere o programa padrão de um tipo de arquivo). **Removê-lo** o retira novamente.

6 Projetar uma tabela

Banco de dados > Nova tabela ou **Editar estrutura da tabela** abre o editor de estrutura em uma guia. Para uma nova tabela você pode começar por *Quantos detalhes (colunas) um item tem?*: as colunas são criadas e a primeira se abre para ser definida. Clique duas vezes em uma coluna para alterá-la; **Para cima**/**Para baixo** definem a ordem do formulário de entrada. Uma tabela pode ter até 255 colunas, um banco de dados até 255 tabelas.



A estrutura de uma tabela: nome, tipo, regras e valor padrão de cada coluna.

As tabelas só crescem. Colunas podem ser adicionadas, renomeadas e alteradas, mas nunca removidas. Alterar o tipo, *Obrigatória* ou *Única* de uma coluna converte e verifica todos os registros; se algum registro não se encaixar, nada é alterado e o motivo é mostrado. Uma coluna que passa a ser obrigatória pede o valor que os registros existentes recebem.

Tipos de coluna

Tipo	Contém	Regras opcionais
Texto (uma linha)	nomes, códigos	mínimo / máximo de caracteres, padrão (expressão regular)
Texto longo	observações em várias linhas	mínimo / máximo de caracteres
Número inteiro	quantidades	menor / maior valor
Número decimal	preços, pesos	menor / maior valor, casas decimais (digitar `3,5` ou `3.5` funciona nos dois casos)
Sim / Não	indicadores	-
Data, Data e hora, Hora	datas	formato de data: YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY (o formato ISO é sempre aceito)
Opção de uma lista	um entre valores fixos	as opções
Anexo	um arquivo	arquivos aceitos: imagens, PDF, planilhas, documentos, arquivos compactados, texto ou qualquer arquivo
Referência	um valor que deve existir em uma coluna de outra tabela do mesmo banco de dados	a tabela e a coluna (capítulo 10)

Toda coluna também pode ser **Obrigatória** (nunca vazia) e **Única** (dois registros não podem ter o mesmo valor), e pode ter um texto de ajuda mostrado no formulário de entrada.

Valor dos novos registros

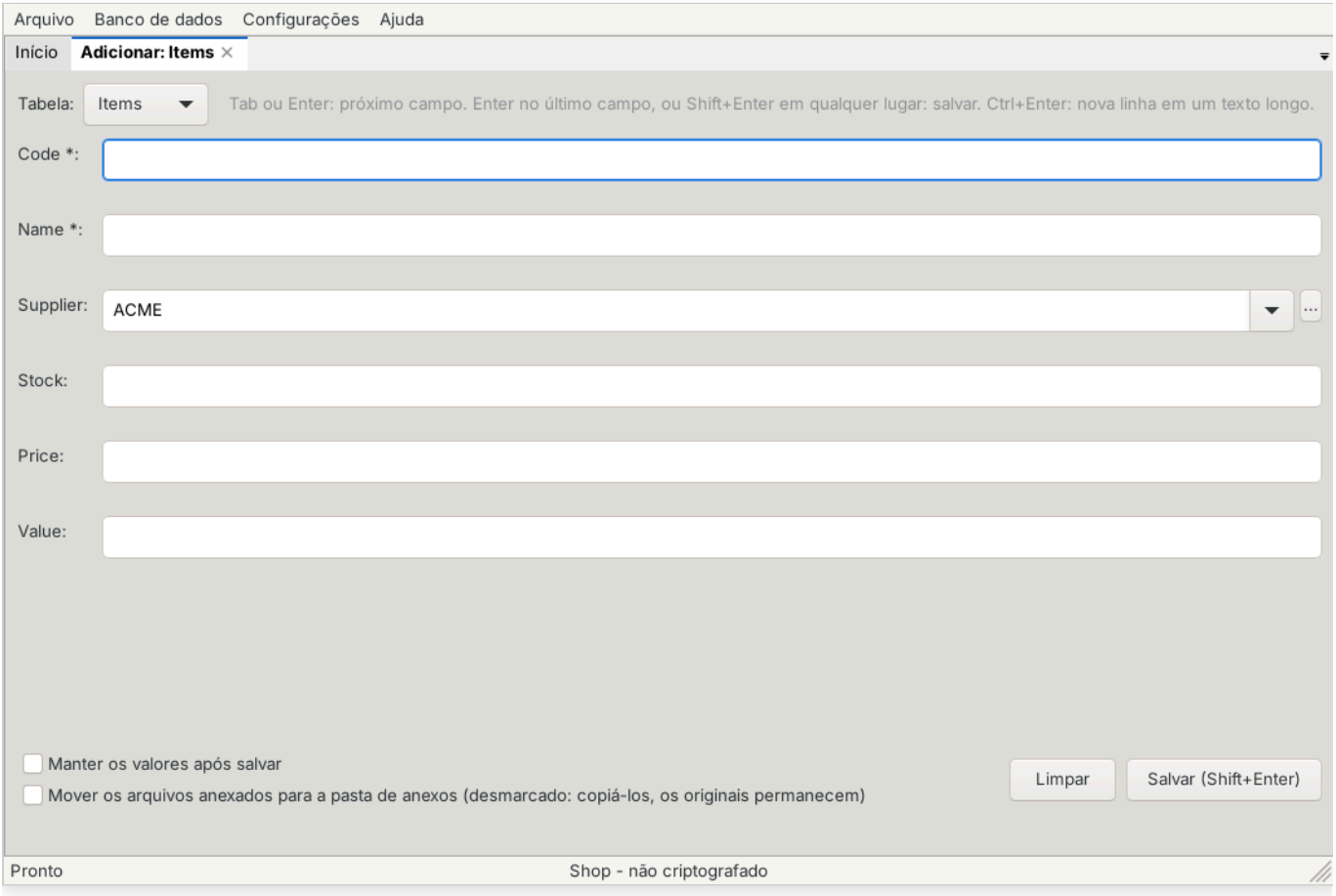
Valor padrão	Exemplo
Vazio	-
Um valor fixo	`pcs`
Número com incremento automático (início, incremento, preenchimento com zeros)	`1001`, `00042`
Modelo	`{Name:3|upper}-{seq:4}` gera `BOL-0001` para "Bolt M6"
Hoje / Agora	a data / a data e hora da inserção
Igual ao último registro	repete o último valor (por exemplo, o fornecedor)
Código único (UUID)	`3f2a...-...`
Nome de usuário do Windows	quem inseriu o registro

Espaços reservados do modelo: `{Coluna}` o valor de outra coluna do mesmo registro; `{Coluna:3}` seus 3 primeiros caracteres, `{Coluna:-3}` seus 3 últimos, `{Coluna|upper}` / `{Coluna|lower}` em maiúsculas / minúsculas (podem ser encadeados: `{Name:3|upper}`); `{seq}` um contador desta coluna, `{seq:4}` preenchido com zeros até 4 dígitos; `{date}`, `{date:YYYYMMDD}` (qualquer disposição de YYYY YY MM DD hh mm ss), `{time}`, `{user}`, `{table}`, `{db}`, `{uuid}`; `{{` e `}}` para as chaves. A janela da coluna mostra um exemplo enquanto você digita, e **Inserir...** lista os espaços reservados e as outras colunas.

7 Adicionar entradas

Banco de dados > Adicionar entrada (`Ctrl+Shift+N`) abre o formulário de entrada de uma tabela, feito para o teclado:

- `Tab` ou `Enter`: próximo campo. `Enter` no último campo salva.
- `Shift+Enter` em qualquer campo salva imediatamente.
- `Ctrl+Enter`: uma nova linha em um texto longo. `Space` marca uma caixa Sim/Não.
- `Enter` em um campo de anexo vazio abre a escolha de arquivo (mostrando apenas os arquivos aceitos).

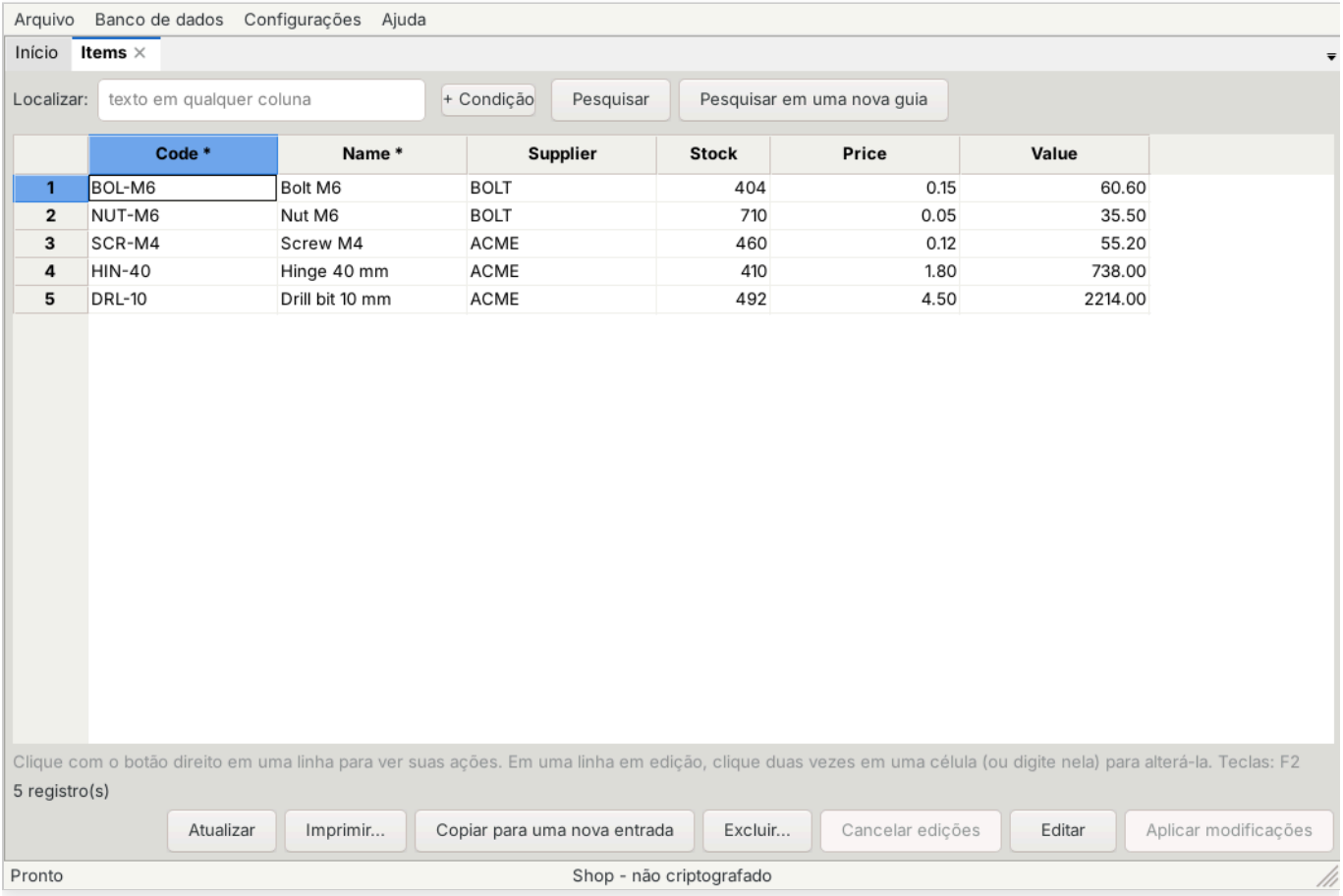


O formulário de entrada: uma coluna de referência oferece os valores da outra tabela.

Cada campo é verificado enquanto você digita: a linha abaixo dele fica vermelha com o motivo (por exemplo, *deve ser um número inteiro*). Antes de salvar, tudo é verificado novamente, inclusive os valores únicos em relação aos registros já existentes no banco de dados; se houver erros, uma lista é mostrada e o primeiro campo errado é selecionado. Depois de salvar, o formulário fica pronto para o próximo registro; marque *Manter os valores após salvar* para inserir rapidamente registros parecidos.

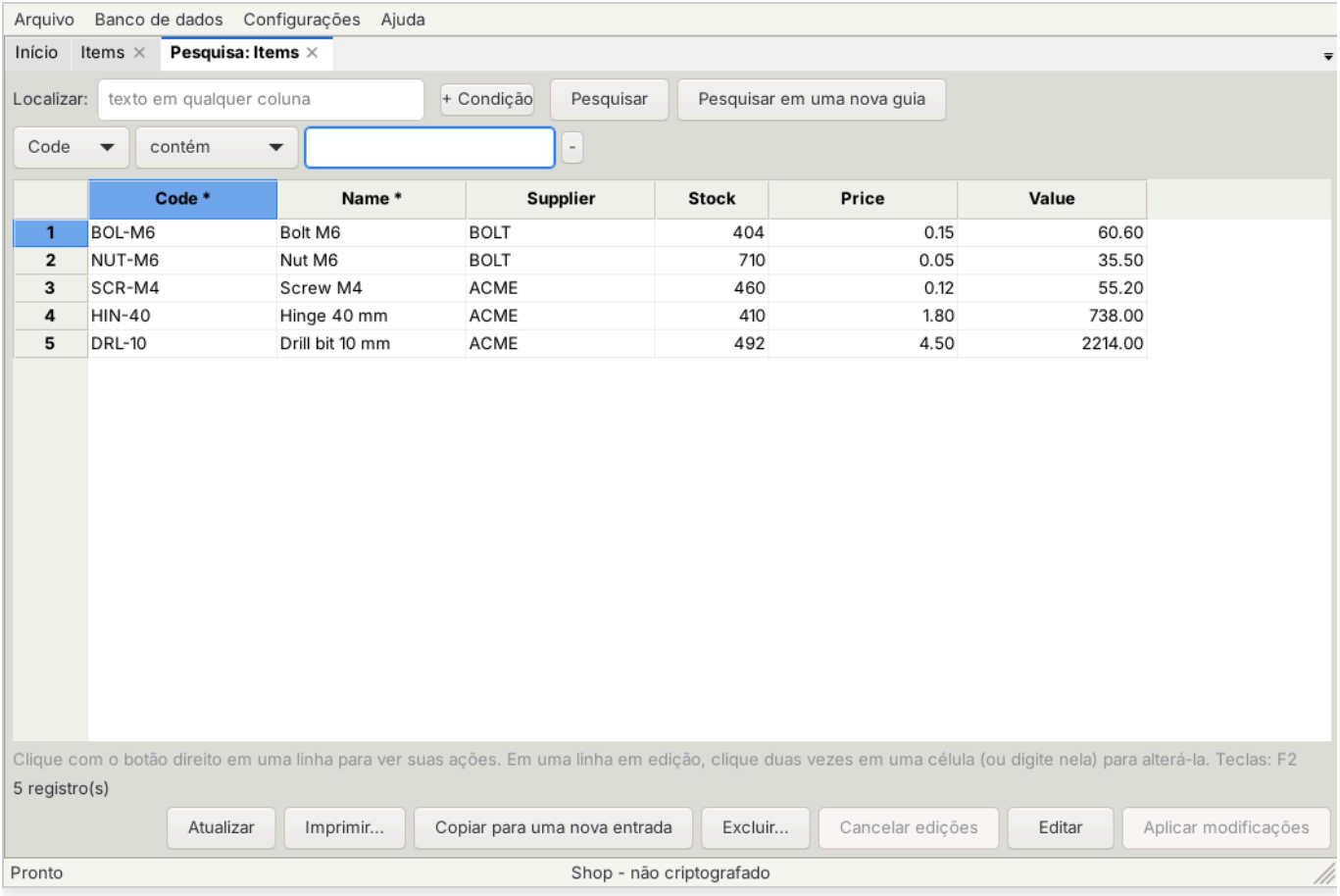
8 Navegar, pesquisar e editar

Banco de dados > Navegar pelos registros (`Ctrl+B`) mostra os registros de uma tabela em uma grade. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar; tabelas grandes continuam rápidas porque as linhas só são carregadas quando são mostradas.



Os registros de uma tabela.

Localizar procura um texto em todas as colunas. **+ Condição** adiciona condições *coluna* - *operador* - *valor* (contém, é, não é, começa com, termina com, é menor / maior que, é no máximo / pelo menos, está vazio, não está vazio) unidas por *e* / *ou*. **Pesquisar** filtra a guia; **Pesquisar em uma nova guia** mantém a atual e mostra o resultado ao lado. **Banco de dados > Pesquisar** (`Ctrl+F`) abre uma pesquisa vazia.



Uma pesquisa com uma condição.

Clique com o botão direito em uma linha e escolha **Editar** (ou pressione `F2`): a linha fica amarela e suas células podem ser alteradas; as células alteradas ficam laranja. **Aplicar modificações** (`Ctrl+S`) aplica todas as linhas editadas juntas - é possível até trocar valores únicos entre linhas. Antes de aplicar, cada registro editado é verificado: as células erradas ficam vermelhas, os problemas são listados e a primeira célula errada é selecionada.

As outras ações, no menu do botão direito e como botões: **Excluir** (`Del`), **Copiar para uma nova entrada** (`Ctrl+D`), **Cancelar edições** (`Esc`), **Atualizar**, **Imprimir...**, **Histórico deste registro** (todas as operações feitas nele, do registro de operações) e, para os anexos, **Abrir o anexo**, **Mostrar o anexo em sua pasta**, **Escolher outro arquivo**, **Remover o anexo**.

Copiar e colar células. Clique numa célula, arraste sobre várias ou mantenha `Ctrl` e clique em células que não estão juntas; `Ctrl+C` copia-as com os seus intervalos. Clique na célula onde deve ir a primeira e prima `Ctrl+V`: as outras seguem às mesmas distâncias, e as células dos intervalos ficam como estão. Uma parte de linha colada noutra coluna, uma parte de coluna colada noutra linha e qualquer bloco de várias linhas e colunas perguntam primeiro. As células que cairiam para além da última linha ou coluna são contadas: cole só as outras, ou cancele. As linhas que não estão em edição são postas em edição após uma confirmação; **Aplicar modificações** guarda os valores colados, verificados como os escritos. As células copiadas estão também na área de transferência do Windows como texto, por isso colam-se no Excel ou no Calc, e células copiadas lá colam-se aqui como bloco.

9 Anexos

Uma coluna de anexo contém um arquivo. O arquivo é copiado (ou movido, se *Mover os arquivos anexados* estiver marcado no formulário ou nas preferências) para a pasta `<nome do banco de dados>.files` junto ao banco de dados, e renomeado de acordo com seu registro: `Items_12_Photo.jpg` é a *Photo* do registro 12 de *Items*. O banco de dados armazena apenas esse nome, por isso continua pequeno e rápido; mantenha o banco de dados e sua pasta juntos ao copiar ou fazer backup. Os arquivos de registros excluídos e os arquivos substituídos são movidos para a subpasta `_deleted`, nunca excluídos. **Banco de dados > Abrir a pasta de anexos** mostra a pasta.

Onde fica a pasta. Banco de dados > Local da pasta de anexos a escolhe: relativa à pasta do banco de dados (o padrão, `<nome do banco de dados>.files`), relativa à pasta do programa ou qualquer pasta. O banco de dados guarda a escolha, então ela vai junto com ele. Quando a pasta muda e já há arquivos anexados, você escolhe se eles são **movidos**, **copiados** ou **deixados** onde estão. Um banco de dados que indica uma pasta fora de sua própria pasta (recebido de alguém, por exemplo) pergunta uma vez em cada computador antes de usar essa pasta: até você confirmar, a pasta padrão é usada. A guia Início mostra a pasta em uso.

O nome de um novo arquivo. Na definição de uma coluna de anexo, escolha do que é feito o nome de um novo arquivo, nesta ordem: o nome da tabela, o número do registro, os valores de outras colunas do registro (quantas quiser, na ordem que você definir) e o nome da própria coluna, por último antes da extensão (marcado por padrão). Com a *Tag* do instrumento e a *Date*, um *Calibration certificate* se torna `TH-042_2026-03-14_Calibration certificate.pdf`. O exemplo abaixo das opções mostra o resultado. Os arquivos anexados antes mantêm seus nomes.

Arquivos ausentes. Banco de dados > Verificar os anexos procura cada arquivo anexado na pasta e lista, tabela por tabela, os registros cujos arquivos estão ausentes, com seus valores como na grade de registros e os ausentes em vermelho. Cada arquivo ausente tem seu próprio botão **Corrigir**: escolha o arquivo e ele é colocado de volta na pasta com o nome que o registro guarda (o próprio registro não muda, então um banco de dados somente leitura também pode ser reparado). **Verificar novamente** executa a verificação de novo.

> Os anexos não são criptografados, mesmo quando o banco de dados é.

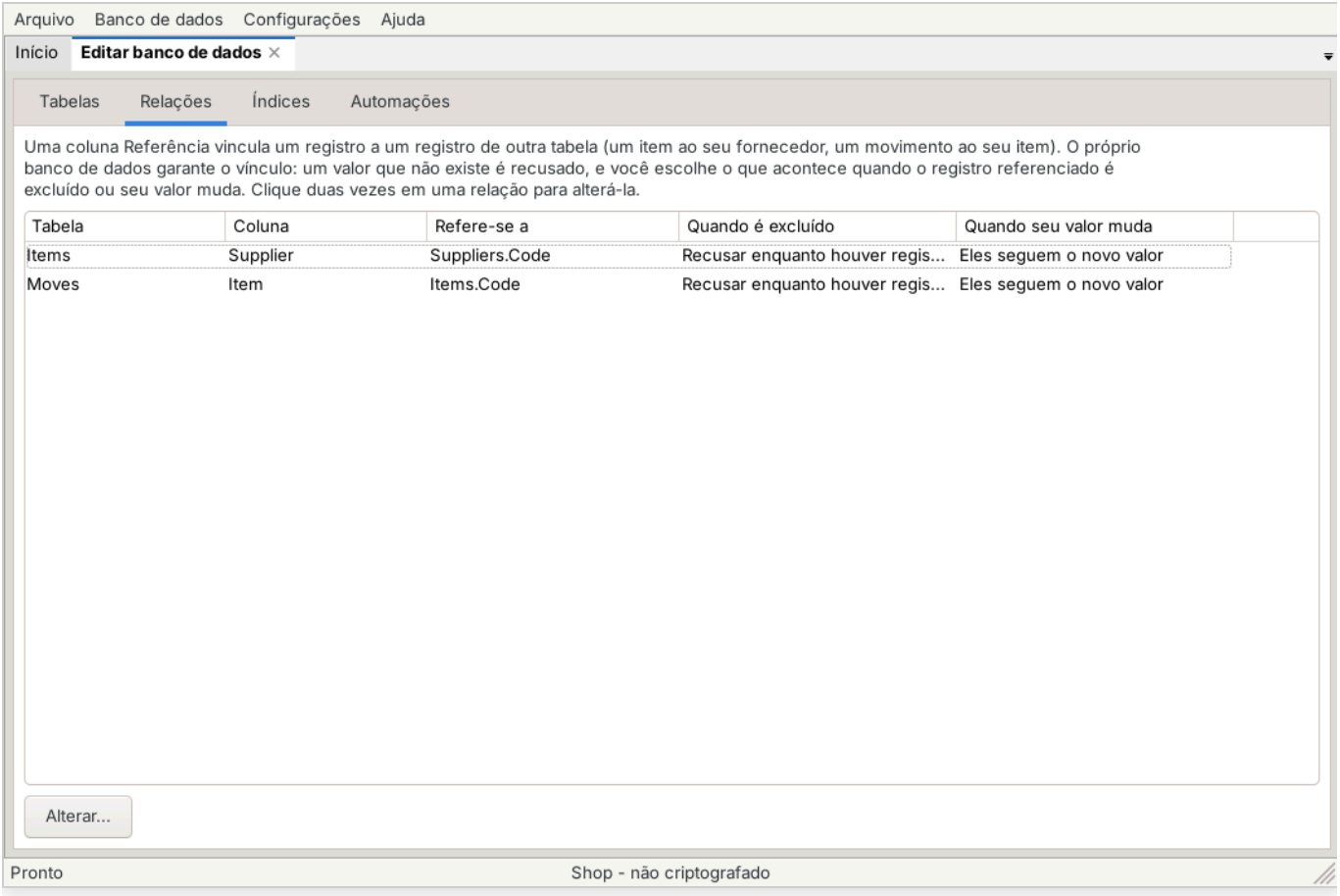
10 Conexões entre tabelas

Banco de dados > Editar banco de dados (`Ctrl+Shift+D`) abre uma guia com quatro páginas: **Tabelas**, **Relações**, **Índices** e **Automações**. O que é definido aqui é mantido **pelo próprio arquivo do banco de dados** (como chaves estrangeiras, gatilhos e índices), portanto vale para todos os programas que gravam nele. Conecta as tabelas **do banco de dados aberto** - um banco de dados por janela, portanto nunca com outro banco de dados: para trazer tabelas de outro banco de dados, mescle-as (capítulo 13).

Relações

Uma coluna **Referência** vincula um registro a um registro de outra tabela: um item ao seu fornecedor, um movimento ao seu item. O banco de dados recusa um valor que não existe, e você escolhe o que acontece com os registros que se referem a um registro quando ele é **excluído** ou seu valor **muda**:

Opção	Quando o registro referenciado é excluído	Quando seu valor muda
Recusar enquanto houver registros que se referem a ele	a exclusão é recusada (o padrão seguro)	a alteração é recusada
Excluí-los também / Eles seguem o novo valor	os registros que se referem a ele também são excluídos	os registros que se referem a ele recebem o novo valor (padrão)
Eles perdem a referência (vazia)	a referência fica vazia	a referência fica vazia



As relações do banco de dados de exemplo: os itens se referem aos fornecedores, os movimentos aos itens.

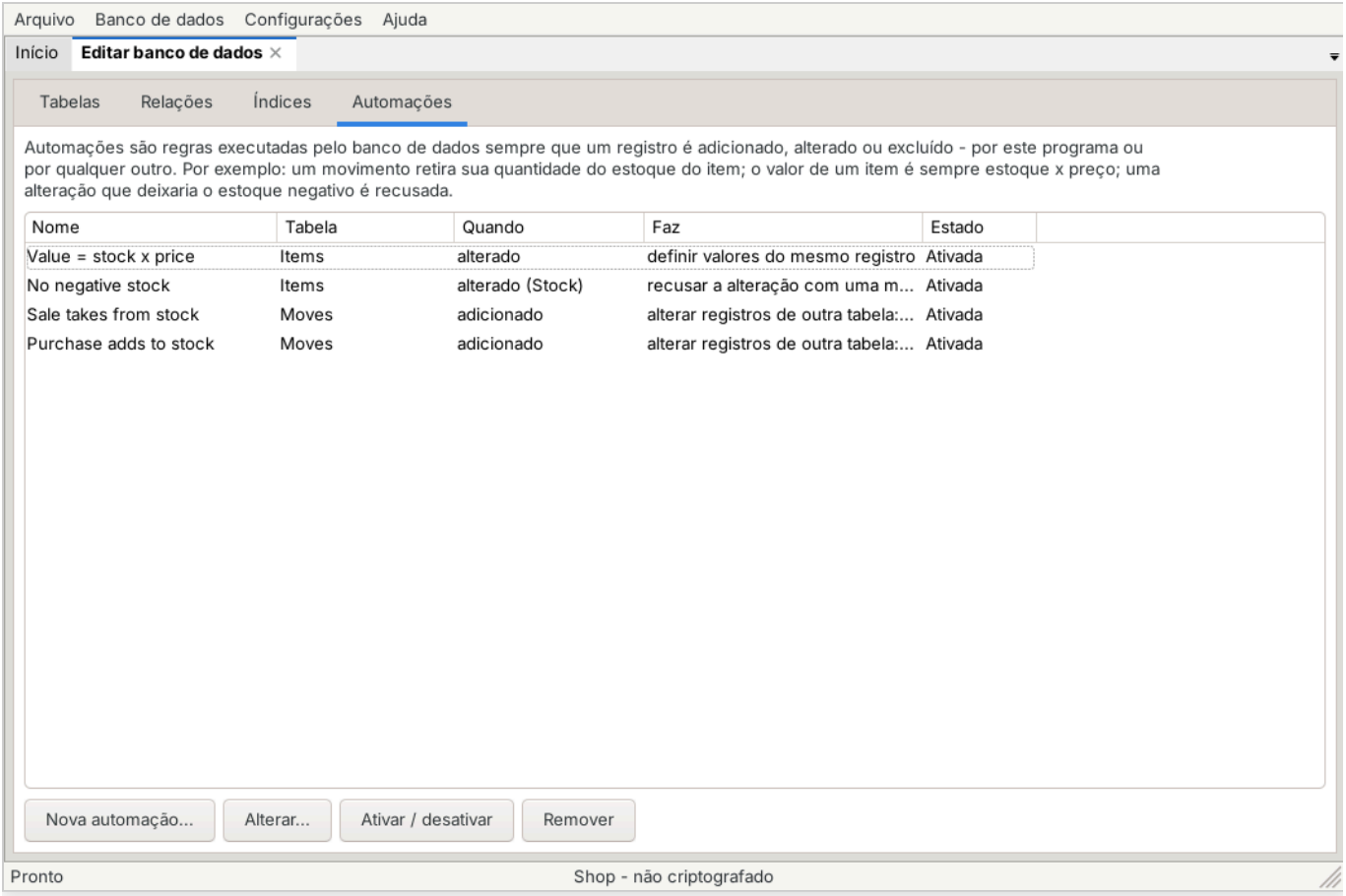
Índices

Um índice torna rápidas a pesquisa, a ordenação e as relações em tabelas grandes. As colunas únicas sempre têm um; clique duas vezes em qualquer outra coluna para adicionar ou remover seu índice. Indexe as colunas de referência e as datas pelas quais você pesquisa.

Automações

Uma automação é uma regra que o banco de dados executa quando um registro de uma tabela é **adicionado**, **alterado** (qualquer coluna, ou uma coluna específica) ou **excluído**, opcionalmente **somente se** uma condição for verdadeira. Ela pode **definir valores do mesmo registro** (Value = round({Stock} * {Price}, 2)), **alterar registros de outra tabela** (com =, += ou -=), **adicionar um registro a outra tabela** (uma linha de um histórico de preços) ou **recusar a alteração com uma mensagem** (toda a operação é cancelada).

Os valores são expressões: `{Coluna}` um valor do registro, `{old.Coluna}` o valor antes de uma alteração, `{Referência>Coluna}` um valor do registro ao qual ele se refere, números, `'textos'`, `+ - * /`, `&` para juntar textos, e as funções `round(x, n)`, `abs`, `min`, `max`, `coalesce`, `upper`, `lower`, `length`, `trim`, `substr`, `today()`, `now()`, `date`, `year`, `month`, `day`, `days(from, to)`. **Verificar** informa na hora se a regra está correta. As automações podem ser desativadas sem serem removidas; remover uma nunca altera os dados.



As automações do banco de dados de exemplo: o valor de um item, o estoque mantido pelos movimentos, nenhum estoque negativo.

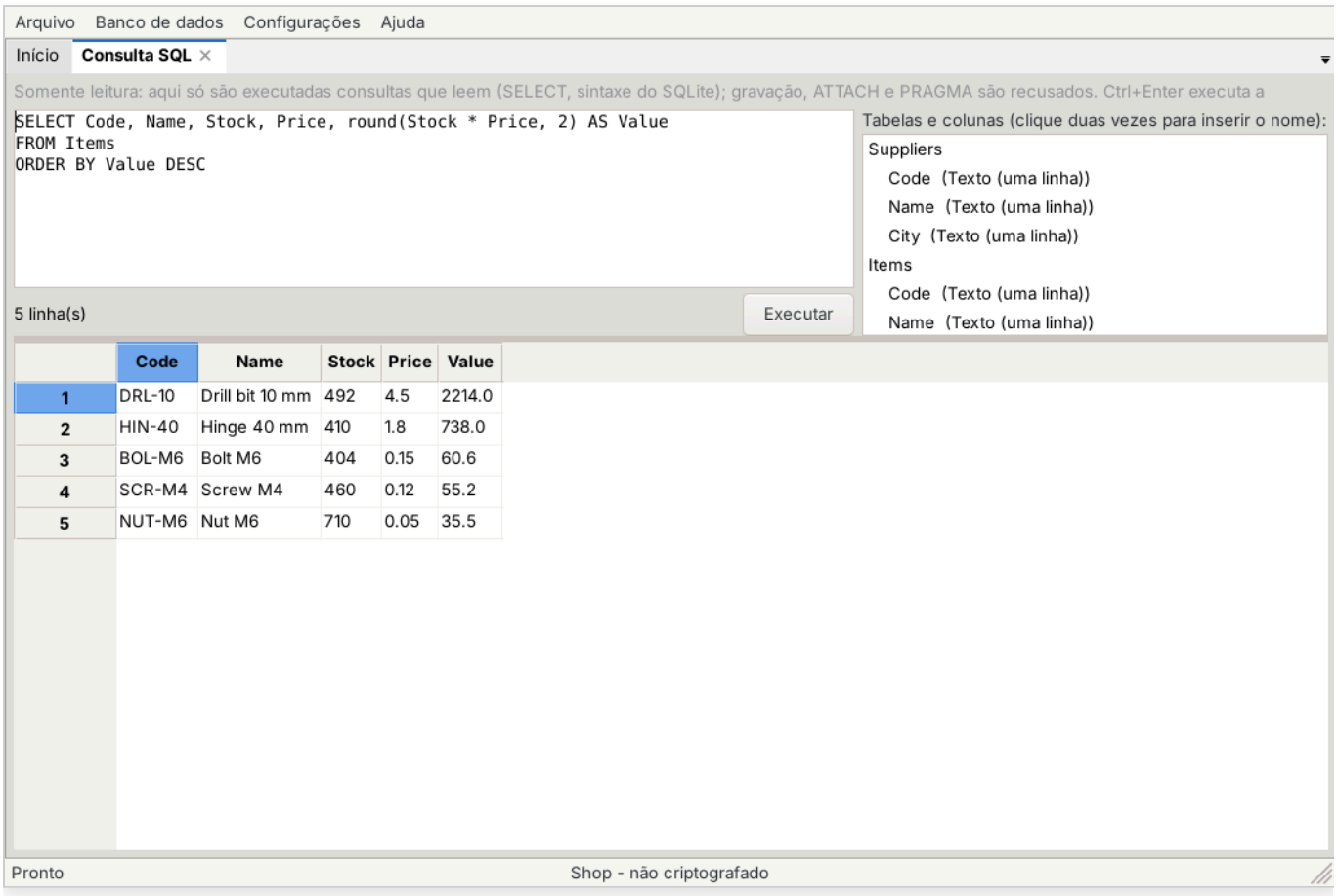
Exemplo - o estoque acompanha os movimentos (o banco de dados de exemplo)

1. Quando um registro de **Moves** é *adicionado*, **somente se** `{Kind} = 'Purchase'`, **alterar registros de outra tabela**: **Items**, seus registros em que **Code** = `{Item}`; definir **Stock** += `{Qty}`.
2. O mesmo **somente se** `{Kind} = 'Sale'`, com **Stock** -= `{Qty}`.
3. Quando um registro de **Items** é *alterado* (coluna Stock), **somente se** `{Stock} < 0`, **recusar a alteração** com "Not enough stock".

Uma venda de 5 peças diminui em 5 o estoque desse item; uma venda maior que o estoque é recusada, e o movimento também não é salvo.

11 Consultas SQL

Banco de dados > Consulta SQL (`Ctrl+Q`) executa um SELECT (sintaxe do SQLite) e mostra o resultado em uma grade; `Ctrl+Enter` o executa. A guia é somente leitura: gravação, `ATTACH` e `PRAGMA` são recusados pelo próprio SQLite, de modo que uma consulta não pode alterar o banco de dados nem acessar outros arquivos. Clique duas vezes em uma tabela ou coluna à direita para inserir seu nome. No início são mostradas no máximo 10.000 linhas; **Configurações > Preferências do aplicativo** aumenta esse limite até 1.000.000.



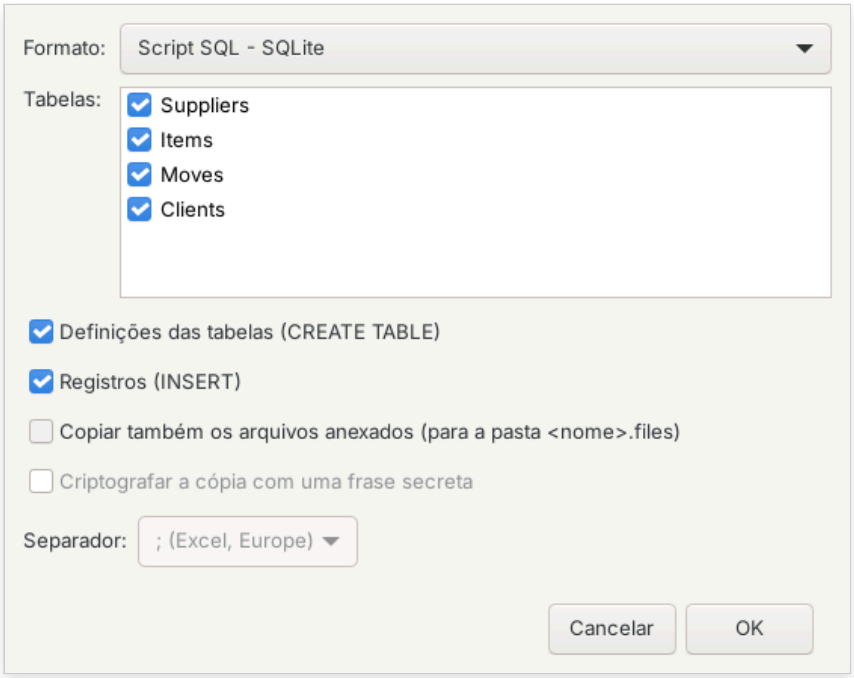
Uma consulta SQL com uma coluna calculada.

12 Exportação

Arquivo > Exportar (`Ctrl+E`) grava as tabelas escolhidas como:

- um script SQL para **SQLite**, **MySQL / MariaDB**, **PostgreSQL** ou **Microsoft SQL Server**, com as definições das tabelas traduzidas para esse banco de dados e/ou um INSERT por registro;
- **CSV** para Excel (um arquivo por tabela; as células que iniciariam uma fórmula são protegidas);
- **JSON**;
- uma **cópia do banco de dados**, simples ou criptografada com uma nova frase secreta.

Marque *Copiar também os arquivos anexados* para obtê-los em `<nome da exportação>.files`.



Arquivo > Exportar.

13 Mesclar bancos de dados

Arquivo > Mesclar outro banco de dados adiciona os registros de uma tabela de outro banco de dados a uma tabela do banco de dados aberto (ou a uma nova tabela). Escolha o banco de dados (ele é aberto com sua própria senha ou frase secreta), a tabela dele e a tabela daqui. Se as duas tabelas tiverem as mesmas colunas, os registros são mesclados como estão; caso contrário, uma grade mostra cada coluna do resultado: qual coluna do outro banco de dados a preenche, seu nome, em que se transformam os valores vazios ou ausentes e, para as colunas que existem apenas no outro banco de dados, se devem ser adicionadas ou descartadas.

Quando um registro recebido tem um valor único que já existe, você é consultado: **Ignorar**, **Substituir o registro daqui** ou **Manter ambos** (o valor recebe `_01`, `_02`... ou o próximo número livre); marque *Fazer o mesmo para todos os próximos conflitos* para responder uma única vez. Os anexos são copiados com novos nomes. Os registros mesclados contam para os 522.003 do banco de dados: quando esse limite é atingido, a mesclagem para ali e o informa.

Visualizar antes de mesclar

Visualizar... mostra cada registro recebido em uma guia antes que qualquer coisa seja gravada. Edite qualquer valor; desmarque uma linha para deixá-la de fora (**Incluir todas**, **Excluir todas** ou um clique com o botão direito nas linhas selecionadas); um valor mostrado em vermelho não pode ser salvo como está. Para um registro que já está aqui, sua linha mostra os dois valores onde eles diferem: escolha célula por célula (**Usar o valor recebido** ou **Manter o valor existente**, também para uma coluna inteira) e a **Ação** da linha - substituir, manter ambos ou ignorar. *Somente linhas com problemas ou que já estão aqui* oculta as outras. **Aplicar** grava o que está marcado; fechar a guia não grava nada.

Escolher as linhas

A visualização de uma mesclagem, e uma importação (com **Escolher as linhas antes de importar** marcado, ou sozinha quando algumas linhas não podem ser gravadas como estão), mostram as linhas recebidas para escolher: uma linha é incluída inteira ou não é.

- **À mão**: `Ctrl`+clique em uma linha (em qualquer célula dela), ou um clique na sua marca, para incluí-la ou deixá-la de fora; `Shift`+clique ou arraste para incluir várias. Um clique simples apenas move o cursor, para editar um valor.
- **Por número**: **Adicionar novo grupo** adiciona uma entrada *Ordem - de - a* (a primeira linha é a 1). Quando cada grupo tem os dois números e a sua ordem, as suas linhas são incluídas, como à mão, e gravadas grupo após grupo nessa ordem. Uma ordem pertence a um único grupo: dá-la a outro grupo deixa o primeiro sem ordem, em vermelho, e nada pode ser gravado até que ele tenha uma. Sobre as linhas que estão em dois grupos (de 1 a 111 e de 110 a 211) é feita uma pergunta: *As linhas de 110 a 111 estão selecionadas duas vezes. Deseja ter cópias duplas delas?* Sim as grava duas vezes; a segunda cópia de uma linha com um valor único fica vermelha até que o seu valor seja alterado.
- **As linhas vermelhas** não podem ser gravadas como estão (um valor recusado, um valor único de um registro que já está aqui): não são incluídas. Clique com o botão direito em uma delas: **Alterar os valores recusados...** abre apenas esses valores, cada um verificado enquanto você digita; quando a linha pode ser gravada, ela fica **verde** e é incluída. Um registro que já está aqui

também pode ser substituído (**Substituir o registro daqui**) ou mantido junto com o recebido (**Manter ambos (alterar o valor)**).

No Android as linhas são cartões: marque um para incluí-lo, os grupos ficam acima deles, e um cartão vermelho tem **Alterar os valores recusados**.

Copiar várias tabelas

Copiar várias tabelas... copia tabelas do outro banco de dados como estão: sua estrutura, registros e anexos, com as relações e automações entre elas. Marque as tabelas a copiar. Quando este banco de dados já tem uma tabela com o mesmo nome, você escolhe para cada uma:

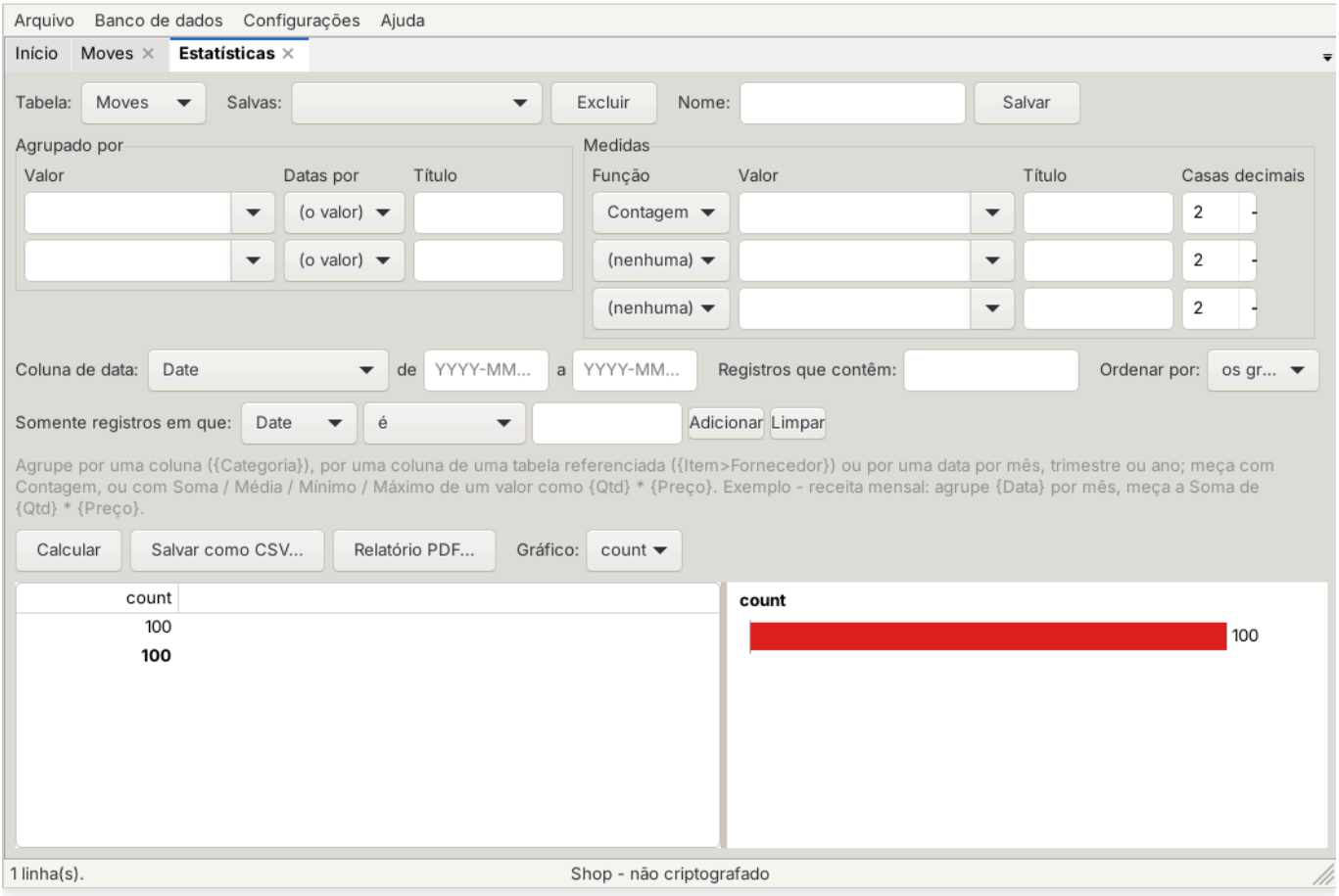
- **Dar outro nome à tabela copiada** (proposto: `Name_new`);
- **Renomear a tabela deste banco de dados para** (proposto: `Name_old`) e copiar a outra com o nome dela;
- **Substituir a tabela deste banco de dados**: ela é removida com seus registros, automações e perfis de impressão. Eles são **perdidos permanentemente**: o aviso diz isso em vermelho, e uma segunda confirmação é solicitada. Uma tabela de que outras ainda precisam (referências, automações) não pode ser substituída: renomeie-a em vez disso.

14 Estatísticas

Banco de dados > Estatísticas (`Ctrl+Shift+T`) abre uma guia de estatísticas sobre a tabela da guia atual. Uma estatística agrupa os registros e os mede:

- **Agrupado por** até dois valores: uma coluna, uma coluna do registro referenciado (`{Item>Supplier}`) ou uma data por **dia, semana, mês, trimestre ou ano**. Sem agrupamento, obtém-se uma linha com os totais.
- Até seis **medidas**, de **M1** a **M6**: **Contagem** dos registros, ou **Soma**, **Média**, **Mínimo**, **Máximo**, **Contagem de valores distintos**, **Mediana**, **Desvio padrão** e **Variância** (de uma amostra ou de todos os valores), **Produto**, **Primeiro valor** ou **Último valor** (pelo número do registro) de um valor - uma coluna ou uma fórmula como `{Qty} * {Price}`; ou uma **Fórmula das medidas**.
- **Quais registros**: um intervalo de datas, um texto que eles contêm, condições *coluna - operador - valor*.
- A **ordenação**: pelos grupos ou por uma medida.

Calcular mostra a tabela, com uma linha de totais, e o gráfico de uma medida (**Gráfico**, a primeira no início): agrupada por uma data, colunas em ordem de tempo, com uma **Linha** sobre elas se pedido; agrupada por qualquer outra coisa, barras com a maior primeiro. Com um segundo grupo seus valores são empilhados em cores, com uma legenda. Cada linha está no gráfico, que rola; o mouse sobre uma coluna ou uma barra mostra seus valores exatos. **Salvar** guarda a estatística no banco de dados com seu nome, para todos os usuários; **Salvar como CSV** grava o resultado para o Excel; **Relatório PDF** o grava como PDF com o banco de dados, o período, as condições, quem o fez e quando.



Uma guia de estatísticas sobre os movimentos.

Medidas como em uma planilha

Cada medida tem, além de sua função e seu valor:

- **Somente quando**: uma condição sobre o registro; só são medidos os registros em que ela é verdadeira - o que SUMIF, COUNTIF e AVERAGEIF fazem em uma planilha. `{Kind} = "Sale"` soma só as vendas; `{Qty} > 10 and {Customer} = "ACME"` combina duas condições.
- **Mostrado como**: **o valor**, seu **percentual do total (%)**, o **total acumulado** (cada linha soma as linhas acima), a **posição** (1 = o maior), a **diferença em relação à linha anterior** ou a **variação (%) em relação à linha anterior** (na ordem das linhas: agrupe por mês e ordene pelos grupos para a variação mês a mês).
- Uma **Fórmula das medidas** calcula com as outras medidas da mesma linha, chamadas `{M1}`, `{M2}`... ou pelo seu título: `{M1} / {M2}` é o preço médio quando M1 é a soma de `{Qty} * {Price}` e M2 a soma de `{Qty}`; `({Revenue} - {Cost}) / {Revenue} * 100` é a margem em %. Ela também é calculada nos totais.

Exemplo - o dinheiro gasto: tabela *Order items*, sem agrupamento, M1 = **Soma** de `{Qty} * {Unit price}`. Agrupado por `{Date}` por mês, com M2 = **Soma** do mesmo valor **mostrado como** total acumulado, dá o gasto de cada mês e o valor acumulado até então.

Ao longo do tempo

Formada por escolhe o que a estatística conta. Além da opção **os registros, agrupados**, três opções acompanham algo ao longo do tempo, período a período (**Cada**: dia, semana, mês, trimestre ou ano), da primeira data (ou **de**) até hoje (ou **a**). O primeiro grupo, se houver, divide cada período em séries (uma por departamento, por item):

- **Os registros ativos em cada período**: um registro conta em cada período entre sua data de **início** e sua data de **fim** (sem fim: ainda ativo). A equipe de cada mês, os contratos em vigor, os instrumentos em serviço.
- **O último registro até cada período**: para cada período, o último registro com data até o seu fim, mantido até que surja um mais recente. Uma tabela de preços com uma data "válido a partir de" dá o preço de cada mês; leituras dão a última leitura.
- **Os valores passados de uma coluna**: reconstruídos a partir do registro de operações (capítulo 17), que guarda cada alteração com sua hora e os valores antes e depois. Um registro nunca alterado com o registro de operações ativo mantém seu valor de hoje; antes de sua primeira alteração, o valor que tinha então. Use a coluna em uma medida (**Média** de `{Price}`) para ver seu histórico.

Uma contagem ou uma soma das séries é empilhada no gráfico; um preço, uma média ou um mínimo é uma linha para cada série.

Fórmulas

Um valor, um grupo ou uma condição é uma fórmula das colunas do registro: `{Coluna}`, `{Referência>Coluna}` para uma coluna do registro referenciado, números, textos entre aspas (`"ACME"`). **Funções...** lista todas elas:

Tipo	Operadores e funções
Operadores	`+ - * /`, `&` junta textos, `= <> < <= > >=` comparam (textos sem diferenciar maiúsculas de minúsculas), `and`, `or`, `not`
Lógica	`if(test, then, else)`, `isempty(x)`, `isnumber(x)`, `between(x, low, high)`, `contains(text, part)`, `startswith`, `endswith`, `coalesce(a, b)`
Números	`round(x, decimals)`, `roundup`, `rounddown`, `trunc`, `int`, `floor`, `ceiling`, `abs`, `sign`, `mod(a, b)`, `power(x, y)`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log10`, `log(x, base)`, `pi()`, `min(a, b)`, `max(a, b)`
Textos	`upper`, `lower`, `proper`, `trim`, `len`, `left(text, n)`, `right(text, n)`, `mid(text, start, n)`, `find(part, text)`, `replace(text, old, new)`, `concat(a, b)`, `rept(text, n)`, `text(x, decimals)`, `number(text)`
Datas	`today()`, `now()`, `year`, `month`, `day`, `hour`, `minute`, `weekday` (1 = domingo), `weeknum`, `days(d1, d2)`, `months(d1, d2)`, `years(d1, d2)`, `adddays(d, n)`, `addmonths(d, n)`, `addyears(d, n)`, `eomonth(d, months)`

As automações (capítulo 10) usam as mesmas fórmulas, exceto `power`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log`, `log10`, `roundup`, `rounddown`, `trunc(x, decimals)` e `proper`: uma automação fica guardada no banco de dados e precisa funcionar em qualquer programa SQLite, que não as tem.

Exemplos e mais funções

Exemplos... abre uma guia com todas as funções que uma estatística pode usar: o que cada uma faz e um ou mais exemplos, calculados pelo próprio programa sobre uma pequena tabela de registros de exemplo mostrada no topo (uma fórmula de um valor sobre o primeiro registro, uma medida sobre todos), de modo que os resultados são sempre os que uma estatística dá. **Localizar** restringe a lista; um clique duplo copia uma fórmula (no Android: mantenha um exemplo pressionado).

Além das funções acima, as fórmulas têm `ifs(test1, value1, ...)`, `switch(x, value1, result1, ..., otherwise)`, `choose(n, a, b, ...)`, `iferror(x, otherwise)`, `istext`, `exact(a, b)` (maiúsculas e minúsculas contam), `quotient`, `even`, `odd`, `fact`, `sin`, `cos`, `tan`, `asin`, `acos`, `atan`, `atan2`, `degrees`, `radians`, `search(part, text)` (sem diferenciar maiúsculas e minúsculas), `substitute`, `textbefore(text, separator)`, `textafter`, `char`, `code`, `value`, `second`, `isoweeknum`, `edate` e `networkdays(d1, d2)` (os dias de segunda a sexta-feira). `addmonths`, `edate` e `addyears` dão o último dia do mês quando o dia não existe nele: 31 de janeiro mais um mês é 28 de fevereiro.

As medidas têm também o **Valor mais frequente (moda)**, a **Média geométrica** e a **Média harmônica**, a **Amplitude (máximo - mínimo)**, o **Primeiro quartil** e o **Terceiro quartil**, o **Percentil 10** e o **Percentil 90**, o **Desvio médio**, a **Soma dos quadrados**, a **Assimetria**, a **Curtose**, a **Contagem de valores vazios** e a **Lista dos valores** (os diferentes, separados por vírgulas).

As automações também não podem usar `even`, `odd`, `fact`, os ângulos (`sin` ... `radians`) nem `networkdays`. A linha entre o que calcular e os resultados pode ser movida, para dar mais espaço a uma parte ou à outra; a parte de cima rola quando não cabe.

15 Imprimir documentos

Selecione registros em uma grade e escolha **Imprimir...** (botão, clique com o botão direito ou **Banco de dados > Imprimir registros selecionados**, `Ctrl+P`): eles são impressos como um **documento** - uma fatura, uma nota de entrega, uma lista de separação, uma lista de preços - salvo como um PDF que é aberto em seguida. A aparência é definida por um **perfil de impressão** da tabela; uma tabela pode ter vários, salvos no banco de dados para todos os usuários (**Banco de dados > Perfis de impressão** os gerencia sem imprimir).

- **Documento**: o título impresso, o **número** (um modelo como `INV-{date:YYYY}-{seq:5}`, cujo contador só avança quando um documento é realmente gravado), o layout (uma tabela ou um bloco por registro), o **emitente** e as **observações**.
- **Colunas**: quais imprimir, em que ordem, com título, alinhamento, largura, negrito; também as colunas dos registros aos quais elas se referem (**Item > Name** imprime o nome do item, não seu código).
- **Valores**: um valor por registro (`{Qty} * {Price}`) somado no final, com um imposto, a moeda e as casas decimais.
- **Cliente**: se um cliente é pedido ao imprimir, e de qual tabela.
- **Imagens**: um logotipo, um carimbo, uma assinatura, uma **marca d'água** - cada uma com sua posição, largura, formato, opacidade e se ela se repete nas páginas seguintes. A pré-visualização mostra a página como ela será impressa.

Todo PDF do programa tem um rodapé com o nome do arquivo, a data e a hora em que foi gravado e a página (*Fatura 2026-0001.pdf | 2026-10-08 00:21 | Página 1 de 2*), para que páginas que se separaram possam ser colocadas de volta em ordem.

16 Contas e níveis de acesso

Sem contas, quem abre um banco de dados pode fazer tudo, e o registro de operações grava o usuário do Windows. Com contas, um **login** é pedido toda vez que o banco de dados é aberto (e depois que ele se bloqueou sozinho), e cada conta só pode fazer o que seu **nível** permite:

Nível	Pode
Master	somente gerenciar as contas (criar, alterar o nível, bloquear, nova senha) - nenhum trabalho com os dados
Acesso total	tudo: excluir registros, tabelas e relações, automações, segurança, mesclagem; gerencia as contas dos três níveis abaixo
Modificar dados	ler, adicionar e alterar registros (não excluir); exportação, estatísticas, impressão, consultas SQL
Somente inserção	adicionar novos registros - nada mais, nem mesmo ler os outros
Somente leitura	navegar, pesquisar, exportar, estatísticas, impressão

Os menus e botões que uma conta não pode usar ficam acinzentados; de qualquer forma, o banco de dados recusa a operação, mesmo que ela seja tentada de outra maneira.

Banco de dados > Usuários e acesso, em um banco de dados sem contas, oferece ativá-las: você escolhe o nome e a senha de uma conta **Master** e de uma primeira conta de **Acesso total** (pelo menos 6 caracteres cada), e depois entra. A partir de então, ninguém pode abrir o banco de dados sem uma conta. A janela lista todas as contas com seu nível e estado: **Nova conta**, **Alterar nível**, **Bloquear** / **Desbloquear**, **Nova senha**. Ninguém pode alterar ou bloquear a própria conta.

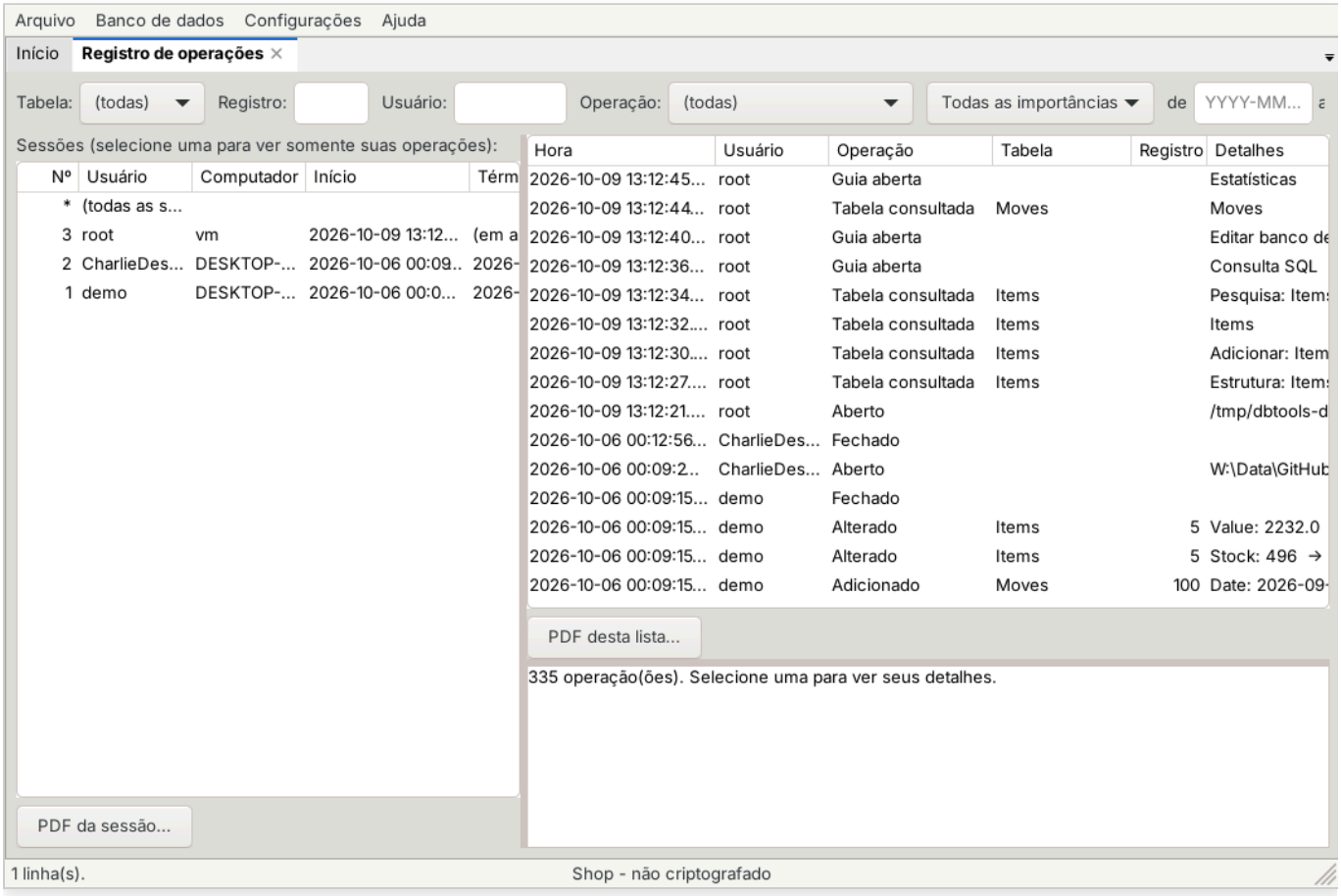
> **As contas nunca são excluídas.** Quando alguém sai, bloqueie a conta dessa pessoa: seu nome permanece no registro de operações ao lado de tudo o que ela fez. Guarde a senha Master em local seguro - ninguém pode recuperá-la.

Banco de dados > Alterar minha senha altera a senha da conta conectada; **Banco de dados > Trocar de usuário** fecha as guias e pede um novo login, para um PC compartilhado.

17 O registro de operações

Junto a cada banco de dados o programa mantém seu registro de operações: `operations_<nome>.db` (para `Shop.db`, `operations_Shop.db`), criptografado com a mesma chave do banco de dados. Ele grava as **sessões** - quem abriu o banco de dados, em qual PC, de quando até quando - e, em cada sessão, cada **operação**: registros adicionados, alterados (com os valores antes e depois) e excluídos, tabelas, relações e automações alteradas, logins (inclusive os recusados), contas gerenciadas, exportações, estatísticas, impressões, além das guias abertas e das pesquisas feitas. As alterações de registros são gravadas pelo próprio banco de dados, portanto nada escapa.

Banco de dados > Registro de operações (`Ctrl+Shift+H`) mostra as sessões à esquerda e as operações à direita, das mais recentes para as mais antigas; filtre-as por tabela, registro, usuário, tipo, importância e datas. Selecionar uma operação mostra seus detalhes: para uma alteração, cada valor que mudou, *antigo* → *novo*. Cada linha tem uma **importância** de 1 (rotina) a 5 (crítica), a **hora do dispositivo** e o mesmo momento em **UTC**, e o **dispositivo** (computador e usuário do Windows). **PDF da sessão** e **PDF desta lista** gravam as operações como um relatório PDF.



O registro de operações: as sessões à esquerda, suas operações à direita.

> O registro de operações é somente leitura para todos: nenhuma conta pode alterá-lo ou excluí-lo. Copie-o e faça backup dele junto com o banco de dados.

18 Segurança

Bancos de dados protegidos

Banco de dados > Segurança contém, para um banco de dados com senha de administrador: **Alterar a senha de administrador**, **Nova chave de recuperação**, **Trocar a chave de criptografia** (criptografa tudo novamente com uma nova chave, caso uma cópia com seu arquivo de chave ou a senha possa ter vazado), **Formato do banco de dados** (SQLCipher 4, ChaCha20, AES-256) e **Mostrar a chave do banco de dados** (para abrir uma cópia com outra ferramenta). Para um banco de dados com frase secreta: **Alterar a frase secreta** e **Remover a criptografia**. Qualquer banco de dados simples pode ser **protegido** mais tarde com uma senha de administrador ou uma frase secreta.

> Faça backup do banco de dados, de seu arquivo `.keys`, de sua pasta `.files` e de seu registro de operações juntos, e mantenha a chave de recuperação longe do PC. Sem a senha ou a chave de recuperação (ou a frase secreta), ninguém pode abrir um banco de dados criptografado - nem mesmo o autor do programa.

Bloqueio

Arquivo > Bloquear agora (`Ctrl+L`) cobre a janela imediatamente; ela também se bloqueia sozinha após um tempo sem atividade - **10 minutos** por padrão, definido em **Configurações > Preferências do aplicativo** (0 = nunca). Uma barra avisa 30 segundos antes. O bloqueio **mantém o trabalho**: as guias e as alterações não aplicadas ficam como estavam, sob a tela de bloqueio, até que seja digitada a senha da conta (ou a senha de administrador, ou a frase secreta). Depois da terceira senha errada, cada tentativa espera mais tempo. **Fechar e descartar o trabalho** fecha o banco de dados em vez disso.



A tela de bloqueio: o trabalho permanece sob ela.

Os valores que você digita nunca são colados no SQL: eles são sempre passados separadamente ao SQLite. Os nomes de tabelas e colunas só são usados depois de comparados com a própria estrutura do banco de dados.

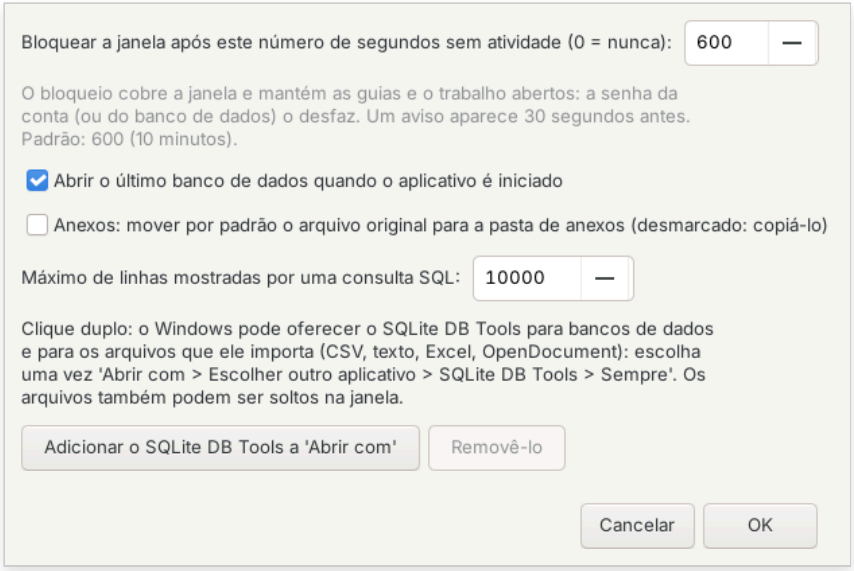
19 Vários bancos de dados ao mesmo tempo

Cada janela trabalha com **um banco de dados**: suas guias, suas relações, seu bloqueio e seu registro de operações pertencem apenas a esse banco de dados. Para trabalhar com dois bancos de dados ao mesmo tempo, **inicie o programa novamente** (pelo menu Iniciar, pela barra de tarefas ou com um clique duplo no outro banco de dados): cada cópia é uma janela independente, com seu próprio banco de dados, e elas funcionam lado a lado sem interferir uma na outra. Soltar um segundo banco de dados sobre uma janela o abre nessa janela depois de fechar o primeiro - os arquivos que ela não pode receber são indicados pelo nome, para serem abertos em outra janela.

O mesmo banco de dados também pode ficar aberto em duas janelas: o SQLite as atende alternadamente, e cada janela vê as alterações da outra depois de **Atualizar**. Para alterações de estrutura (tabelas, relações, automações), mantenha o banco de dados aberto em uma única janela.

20 Preferências, tema, idioma

Configurações > Preferências do aplicativo: o tempo até o bloqueio, se o último banco de dados é aberto na inicialização, se os anexos são movidos ou copiados, o número máximo de linhas de uma consulta SQL e as entradas "Abrir com" do Windows.



Configurações > Preferências do aplicativo.

Configurações > Aparência escolhe a visualização do Início (Simples ou Pro), o **tema** - como o Windows, claro ou escuro - e a **cor de destaque**: azul, verde, roxo, laranja ou vermelho. O destaque marca o Início em pequenos toques: a moldura e o círculo dos botões grandes, a borda dos blocos e dos botões pequenos, o seletor, os títulos dos grupos. Uma visualização prévia mostra a escolha antes de ela ser mantida.

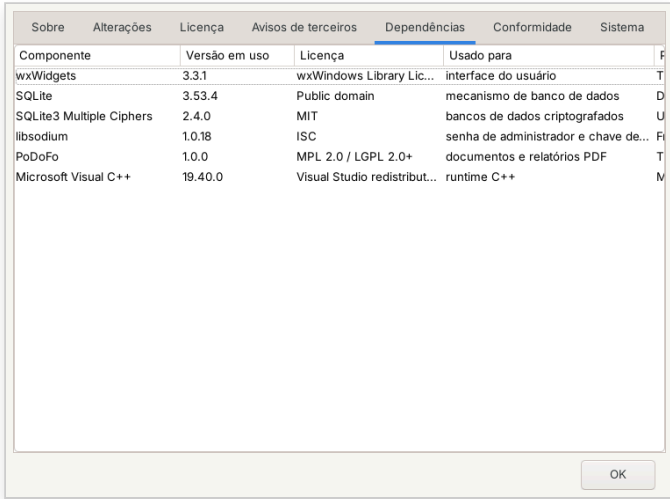
Configurações também define o **Idioma** - inglês, italiano, francês, alemão, russo, espanhol, português, chinês, hindi, japonês ou árabe (da direita para a esquerda) - e o **Nível de log**, e abre a pasta de dados. O tema e o idioma podem ser usados imediatamente ou na próxima inicialização. O manual do usuário abre no idioma do programa (F1).

21 Ajuda, Sobre e solução de problemas

Ajuda > Sobre tem uma guia por assunto: Sobre (versão e desenvolvedor), Alterações, Licença, Avisos de terceiros, Dependências (os componentes e suas versões), Conformidade e Sistema (copie-a quando pedir ajuda). **Ajuda > Log do aplicativo** mostra o que o programa fez; o log completo é `SQLite DB Tools data\log.txt`.



Ajuda > Sobre.



Os componentes sobre os quais o programa é construído.

Problema	O que fazer
"O arquivo de chave está ausente"	Coloque o arquivo `.keys` de volta junto ao banco de dados (a partir do seu backup).
A frase secreta é recusada	Verifique a frase secreta; escolha o formato explicitamente em vez de *Detectar automaticamente*.
"O arquivo ... não está na pasta de anexos"	A pasta `.files` não foi copiada com o banco de dados.
"Sua conta não tem permissão para fazer isso"	O nível da conta não permite isso (capítulo 16).
"Registros de ... ainda se referem a ele"	Uma relação protege o registro (capítulo 10): primeiro altere ou exclua os registros que se referem a ele.
"Recusado por uma automação: ..."	Uma automação do banco de dados recusou a alteração; a mensagem diz o motivo.
Um arquivo solto não é aberto	Um banco de dados por janela: abra os outros em outra janela (capítulo 19).
"O banco de dados contém no máximo 522.003 registros..."	O banco de dados está cheio: exclua os registros de que não precisa mais ou mova algumas tabelas para outro banco de dados (exporte uma cópia do banco de dados e depois exclua-as aqui).
Início diz "Somente leitura"	O banco de dados ultrapassa os limites (capítulo 4): exporte o que precisar ou mescle-o tabela por tabela em um banco de dados dentro deles.

22 Atalhos de teclado

Teclas	Ação
`Ctrl+N` / `Ctrl+O`	Novo / abrir banco de dados
`Ctrl+L`	Bloquear agora
`Ctrl+E`	Exportar
`Ctrl+W`	Fechar a guia
`Ctrl+Shift+N`	Adicionar entrada
`Ctrl+B` / `Ctrl+F`	Navegar / pesquisar
`Ctrl+Q`	Consulta SQL
`Ctrl+Shift+D`	Editar banco de dados (relações, índices, automações)
`Ctrl+Shift+T`	Estatísticas
`Ctrl+Shift+H`	Registro de operações
`Ctrl+P`	Imprimir os registros selecionados
`F1`	Este manual
`Alt+X`	Sair
Formulário de entrada: `Tab`, `Enter`, `Shift+Enter`, `Ctrl+Enter`	próximo campo, próximo campo ou salvar no último, salvar, nova linha
Grade: `F2`, `Ctrl+S`, `Esc`, `Del`, `Ctrl+D`	editar a linha, aplicar, cancelar a linha, excluir, copiar para uma nova entrada
Ctrl+clique, `Ctrl+C`, `Ctrl+V`	selecionar várias células, copiá-las, colá-las

23 Licença, marcas registradas e software de terceiros

O SQLite DB Tools foi escrito por Fation Coga, que é seu proprietário, e é oferecido **gratuitamente**: qualquer pessoa pode usá-lo, em casa ou no trabalho, em qualquer número de computadores, sem chave de licença, e repassar cópias não modificadas gratuitamente. Ele não pode ser vendido, modificado nem submetido a engenharia reversa; seu código-fonte não é publicado. Ele é fornecido sem garantia. O texto completo é `LICENSE.md`, junto ao programa e em **Ajuda > Sobre > Licença**.

O autor do SQLite, D. Richard Hipp, entregou seu código ao domínio público com uma bênção no lugar de um aviso legal. Este programa não compartilha seu código-fonte e, por isso, não reivindica essa bênção; ele oferece o que pode - a si mesmo, gratuitamente - e pede em troca apenas um desejo mais modesto:

> *Que seus backups sejam sempre recentes e que você nunca precise restaurá-los.*
> *Que cada consulta lhe devolva aquilo que você de fato quis perguntar.*
> *Que você mantenha seus dados em ordem, e que eles o poupem de todo contratempo.*

O programa é construído sobre software de outros autores, usado sob as licenças de seus proprietários, que mantêm todos os direitos sobre ele:

- **wxWidgets** - a equipe e os colaboradores do wxWidgets, wxWindows Library Licence: www.wxwidgets.org
- **SQLite** - D. Richard Hipp e os desenvolvedores do SQLite, domínio público; SQLite é uma marca registrada da Hipp, Wyrick & Company, Inc.; o SQLite DB Tools não é feito, endossado nem suportado por eles: www.sqlite.org
- **SQLite3 Multiple Ciphers** - Ulrich Telle, licença MIT: utelle.github.io/SQLite3MultipleCiphers
- **SQLCipher** - marca registrada da Zetetic LLC; o formato é lido por meio do SQLite3 Multiple Ciphers: www.zetetic.net/sqlcipher
- **libsodium** - Frank Denis, licença ISC: libsodium.org
- **PoDoFo** - os desenvolvedores do PoDoFo, MPL 2.0 / LGPL: github.com/podofo/podofo
- **DB Browser for SQLite** - o projeto DB Browser for SQLite: sqlitebrowser.org
- **Microsoft**, **Windows**, **Excel**, **Visual Studio** e **Segoe UI** - marcas registradas da Microsoft Corporation; **LibreOffice** - The Document Foundation; **OpenOffice** - a Apache Software Foundation
- **PDF** - o Portable Document Format, ISO 32000; **MySQL** - Oracle Corporation; **PostgreSQL** - o PostgreSQL Global Development Group; **MariaDB** - MariaDB Foundation

Todos os outros nomes de produtos e empresas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Seu uso apenas os identifica: não implica nenhum endosso por parte deles nem afiliação com eles. Os nomes do banco de dados de exemplo são fictícios.

24 Bancos de dados de exemplo

Três bancos de dados de exemplo acompanham o programa, para experimentar tudo com dados realistas sem precisar criar um banco de dados antes. **Ajuda > Bancos de dados de exemplo** (ou o botão na guia Início) abre um deles: você trabalha em uma **cópia** na pasta `Samples` da pasta de dados, então o original fica como está. Escolher o mesmo exemplo de novo pergunta se você quer abrir sua cópia com suas alterações ou recomeçar com uma cópia nova. Os dados são inventados, com o dia de hoje definido como 1º de outubro de 2026: as datas "vencidas" ou "a vencer em breve" são contadas a partir dele.

Exemplo	Tabelas	O que ele mostra melhor
Calibration	Locations, Suppliers, Instruments, Calibrations, Movements	referências, automações que mantêm os instrumentos atualizados, nomes de anexos, anexos ausentes
Shop	Categories, Suppliers, Items, Customers, Movements	estoque mantido pelas movimentações, estatísticas de um ano de vendas, uma regra que recusa uma alteração
Library	Authors, Books, Members, Loans	um registro que altera outro duas vezes (emprestado, devolvido), um empréstimo recusado, pesquisas de atrasados

Calibration

Os instrumentos de medição de uma empresa: onde cada um está, quando foi calibrado e quando vence de novo. Um instrumento tem uma *Tag* (CA-001), um tipo, um local e um fornecedor (referências), uma foto e seu manual (anexos). Cada calibração se refere ao seu instrumento e guarda seu certificado como um PDF nomeado com o instrumento e a data.

1. **Navegar pelos registros** de *Instruments*: ordene por *Next due*; pesquise *Next due* **é menor que** 2026-10-01 para encontrar os instrumentos vencidos.
2. **Adicionar entrada** em *Calibrations* para um deles, com um resultado *Pass* e uma data *Valid until*: a automação define *Last calibrated*, *Next due* e *Status* do instrumento. Com *Fail* o instrumento passa a *Out of service*.
3. Anexe um certificado à nova calibração: seu arquivo recebe o nome `<Tag>_<Date>_Calibration certificate.pdf`. **Editar estrutura da tabela** de *Calibrations*, coluna *Calibration certificate*, mostra como o nome é escolhido.
4. **Banco de dados > Verificar os anexos**: faltam três certificados. Corrija um com qualquer arquivo PDF.
5. **Adicionar entrada** em *Movements* movendo um instrumento para *VAN-1*: seu *Location* acompanha. Mover *OS-008* (aposentado) é recusado com uma mensagem.
6. Tente excluir um local ainda usado por um instrumento: a relação recusa. **Estatísticas** de *Calibrations*: seu número e custo por laboratório.

Shop

Uma pequena loja com 120 itens em cinco categorias, seus fornecedores, 45 clientes e um ano de movimentações de estoque. O *Stock* de um item nunca é digitado: as movimentações o alteram (compras e devoluções somam, vendas subtraem).

1. **Navegar pelos registros** de *Items* e anote o estoque de um item; **Adicionar entrada** em *Movements*: uma *Sale* de 2 unidades dele. Seu estoque fica 2 menor; o registro de operações mostra as duas alterações como uma só operação.
2. Altere o *Price* de um item para menos que seu *Cost*: a automação recusa.
3. **Consulta SQL**: os itens a pedir de novo, `SELECT SKU, Name, Stock FROM Items WHERE Stock < "Reorder level"`; ou **Pesquisar** em *Items* onde *Stock* **é menor que** 5.
4. **Estatísticas** de *Movements*: vendas por mês, quantidade por categoria (pela referência ao item).
5. As fotos são nomeadas com o *SKU* e o *Name* do item, sem a tabela e a coluna: veja a coluna *Photo* de *Items*. Alguns itens não têm foto.
6. **Exportar** os clientes para CSV, ou **Imprimir** uma lista das movimentações de um item.

Library

Livros clássicos, seus autores, os sócios da biblioteca e dois anos de empréstimos. Um livro está *Available*, *Lent* ou *Lost*; os empréstimos o alteram.

1. **Adicionar entrada** em *Loans* para um livro disponível: o livro passa a *Lent*. Emprestá-lo de novo é recusado: "This book is not available".
2. Edite o empréstimo e preencha *Returned on*: o livro volta a ficar *Available* (uma automação sobre a alteração de uma coluna).
3. **Pesquisar** em *Loans* onde *Returned on* **está vazio** e *Due* **é menor que** 2026-10-01: os empréstimos atrasados.
4. **Histórico deste registro** em um livro: cada empréstimo que o alterou.
5. **Adicionar entrada** em *Members*: o número do *Card* é proposto (autoincremento a partir de 1001).
6. Experimente **Banco de dados > Local da pasta de anexos** em sua cópia: mova as capas para outra pasta e veja a guia Início mostrar a nova pasta.